



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Hóa sinh – BF2601

Nguyễn Tiến Thành, PhD

Khoa KTSH

Trường Hoá và Khoa học Sự sống

ONE LOVE. ONE FUTURE.

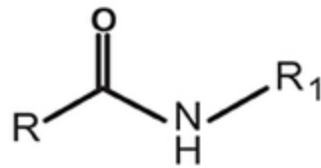
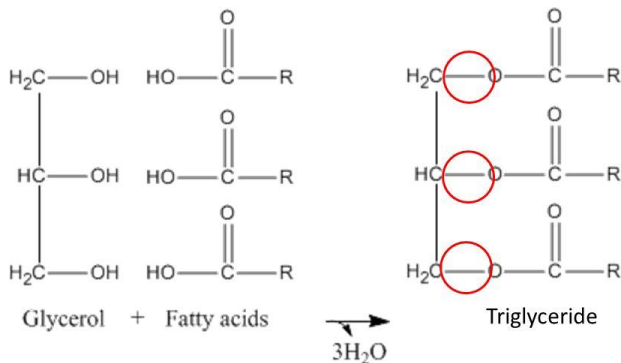
- Lipid
- Cấu trúc, tính chất
- phân loại lipid
- Chuyển hoá lipid, lipoprotein
- Các rối loạn chuyển hoá lipid

- Nhóm các hợp chất hữu cơ đa dạng về mặt cấu tạo hóa học
- Là các hợp chất không tan (hoặc tan rất ít) trong nước và các dung môi phân cực
- Tan tốt trong các dung môi không phân cực (benzen, acetone, ether, chloroform...)

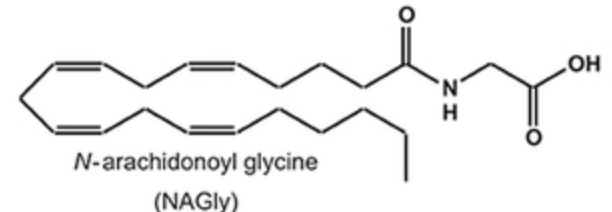
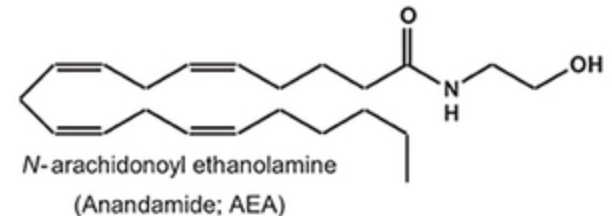
Cấu tạo chung của lipid

- Hầu hết chứa axit béo với alcol bằng liên kết este hoặc liên kết amid (nếu là aminoalcol)
- Có thể chứa thêm các gluxit (glycolipid) hoặc các protein (lipoprotein)

Ester Bonds



Structure of *N*-acyl amides
R: fatty acid R₁: amine



Phân nhóm LIPID

- Theo khả năng xà phòng hóa:
 - Xà phòng hóa được (có chứa liên kết ester)
 - Không xà phòng hóa được (không chứa liên kết ester)
- Theo cấu tạo
 - Lipid đơn giản
 - Lipid phức tạp
- Theo chức năng
 - Lipid dự trữ
 - Lipid cấu tạo màng tế bào
 - Lipid có hoạt tính sinh học

Phân nhóm LIPID

- Theo khả năng xà phòng hóa:
 - Xà phòng hóa được (có chứa liên kết ester)
 - Không xà phòng hóa được (không chứa liên kết ester)
- Theo cấu tạo
 - Lipid đơn giản
 - Lipid phức tạp
- Theo chức năng
 - Lipid dự trữ
 - Lipid cấu tạo màng tế bào
 - Lipid có hoạt tính sinh học

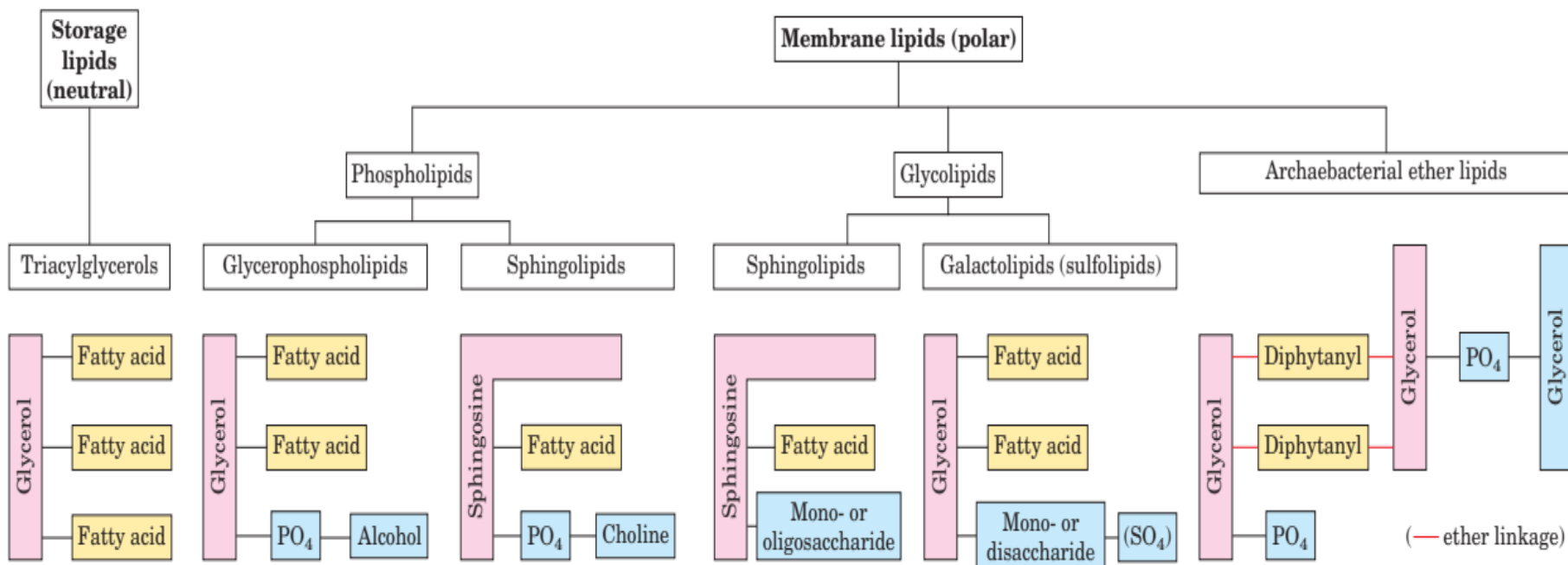
Phân nhóm lipid theo cấu tạo

- Lipid đơn giản: chỉ chứa alcol và axit béo
 - Glycerol lipid (glycerite)
 - Cerit (sáp): ester của axit béo với alcol mạch dài
 - Sterit: ester của axit béo và mạch vòng
- Lipid phức tạp:
 - Phospholipid (chứa phosphate)
 - Glycolipid (chứa gluxit, đường)
 - Lipoprotein (chứa protein)

Phân loại lipid theo chức năng

Dự trữ

Màng tế bào



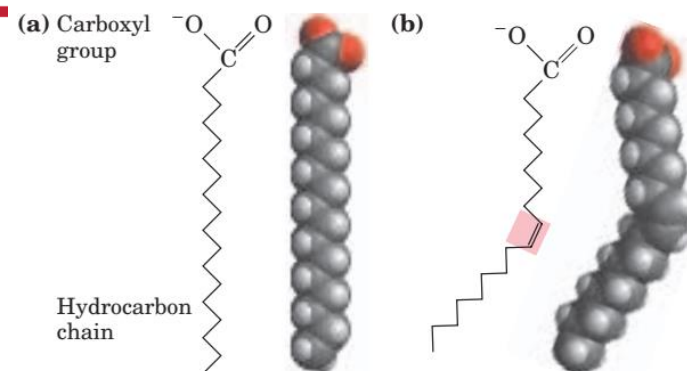
Chức năng sinh học của lipid

- Dự trữ năng lượng
- Cung cấp axit béo, vitamin tan trong dầu
- Đệm: bảo vệ cơ thể (cách nhiệt, chống va đập cơ học, thẩm nước)
- Cấu trúc thành tế bào và các bào quan (phospholipid, cholesterol)
- Truyền dẫn thông tin, hormone, vận chuyển trong máu
- Cofactor cho enzyme
- Chất màu
- Chất chống oxy hóa

Cấu tạo chung của lipid

- Hầu hết chứa axit béo với alcol bằng liên kết este hoặc liên kết amid (nếu là aminoalcol)
- Các thành phần cấu tạo cơ bản: axit béo + alcol
- Có thể chứa thêm các gluxit (glycolipid) hoặc các protein (lipoprotein)

- R-COOH
- Thường chủ yếu dạng este
- R: chuỗi mạch C
 - từ 4 -36 C (số chẵn):
 - Từ 4 -10: bay hơi, lỏng
 - >10: thường là rắn
 - Có thể **mạch thẳng (chủ yếu)**, mạch nhánh, mạch vòng
 - Chỉ có nối đơn → axit béo no: thường trạng thái rắn, ít bị oxy hóa
 - Có nối đôi → axit béo không no: thường trạng thái lỏng, dễ bị oxy hóa



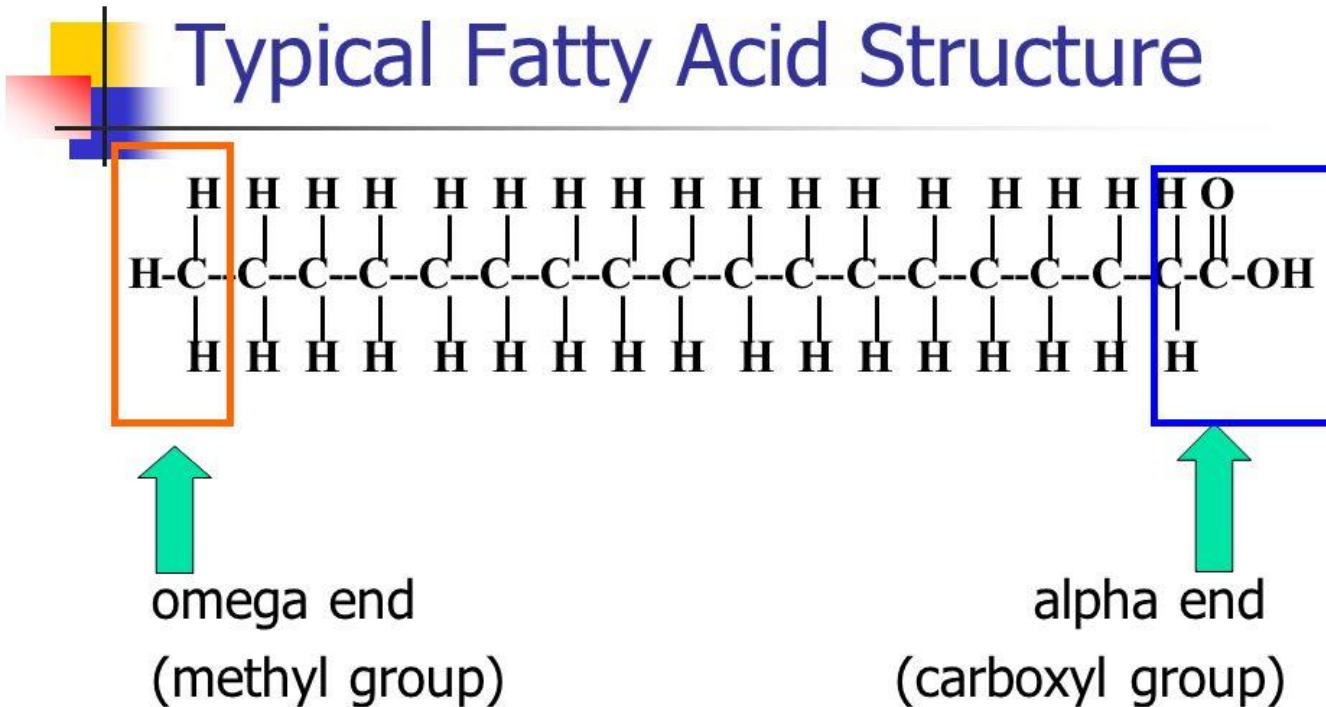
Cách gọi tên axit béo

- Tên thường gọi:
 - Không áp dụng cho tất cả các axit béo, cần nhớ tên cho từng axit béo
 - Ví dụ: stearic, palmitic
- Tên theo hệ thống
 - Gọi tên theo số C trên chuỗi mạch thêm các hậu tố
 - -anoic: axit béo no (bão hòa): vd axit octadecanoic: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$
 - -enoic: axit béo không no (chưa bão hòa) : vd axit octadecenoic: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$

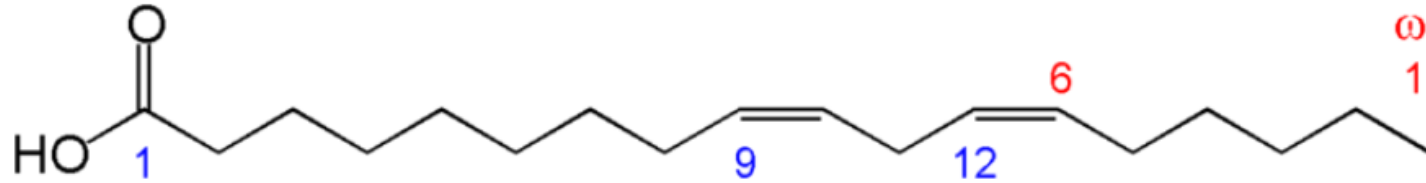
Cách gọi tên axit béo

- Cách gọi tên theo ký hiệu
 - $C_x:y(a,b,c..)$
 - x: số C của mạch C
 - Y: số nối đôi
 - a,b,c...: vị trí các nối đôi tính từ C của nhóm chức COOH là C số 1
 - Ví dụ:
 - C18:0 (có thể viết là 18:0)
 - C18:2 $\Delta^{9,12}$ (có thể viết là C18:2(9,12), hoặc 18:2 (9,12))
- Đối với axit béo không no thường có cách ký hiệu theo chữ Hy Lạp
 - Vị trí CH₃ cuối luôn là C ω
 - C của CH₂ liền kề COOH là C α
 - Vị trí liên kết đôi được đánh số từ C ω $\rightarrow$ omega 3, omega 6

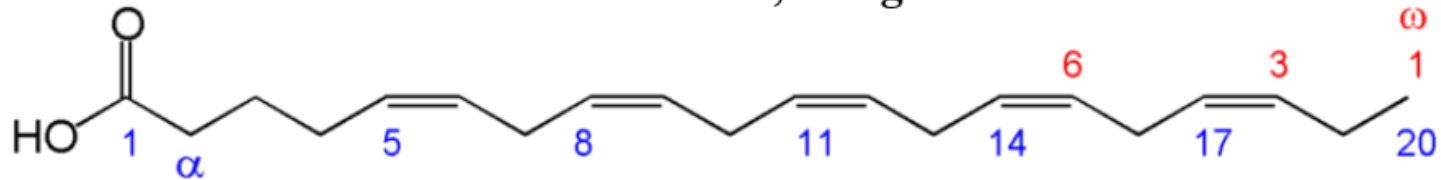
Cách gọi tên axit béo



Cách gọi tên axit béo

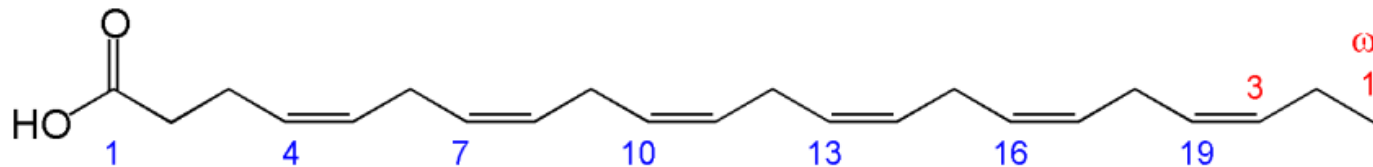


Axit béo Linoleic, omega-6



Axit béo omega-3

Eicosapentaenoic acid (EPA)



docosahexaenoic acid (DHA).

Một số axit béo phổ biến

Tên thông dụng	Tên hệ thống	Công thức	Ký hiệu	Nguồn chính
Axit béo no				
Axit <u>butyric</u>	Axit butanoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOH}$	C4:0	Bơ
Axit caproic	Axit hexanoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$	C6:0	Bơ
Axit caprylic	Axit octanoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{COOH}$	C8:0	Dầu dừa
Axit capric	Axit decanoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_8\text{COOH}$	C10:0	Dầu dừa
Axit lauric	Axit n-dodecanoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOH}$	C12:0	Dầu hạt cọ
Axit myristic	Axit n-tetradecanoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{COOH}$	C14:0	Dầu hạt nhục đậu khấu
Axit palmitic	Axit n-hexadecanoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$	C16:0	Dầu cọ
Axit stearic	Axit n-dodecanoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$	C18:0	Mỡ bò
Axit arachidic	Axit n-Eicosanoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{18}\text{COOH}$	C20:0	Dầu lạc, cacao
Axit lignoceric	Axit n-tetracosanoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{22}\text{COOH}$	C24:0	Dầu cọ, dầu dừa, bơ

Một số axit béo phổ biến

Axiits béo không no				
Axit palmitoleic	Axit cis-9-Hexadecenoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$	$\text{C16:1}, \Delta^9$	Dầu cá voi, tảo biển
Axit oleic	Axit cis-9-octadecenoic acid	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$	$\text{C18:1}, \Delta^9$	Dầu oliu, dầu cá
Axit linoleic	Axit cis-,cis-9,12-octadecadienoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$	$\text{C18:2}, \Delta^{9,12}$	Dầu ngô,
Axit linolenic	Axit cis-,cis-,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid	$\text{CH}_3\text{CH}_2(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_3(\text{CH}_2)_6\text{COOH}$	$\text{C18:3}, \Delta^{9,12,15}$	Dầu cá, dầu hạt lanh
Axit arachidonic	Axit cis-,cis-,cis-,cis-5,8,11,14-icosatetraenoic	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_4(\text{CH}_2)_2\text{COOH}$ 5,8,11,14-eicosatetraenoic acid	$\text{C20:4}, \Delta^{5,8,11,14}$	Gan, mô não

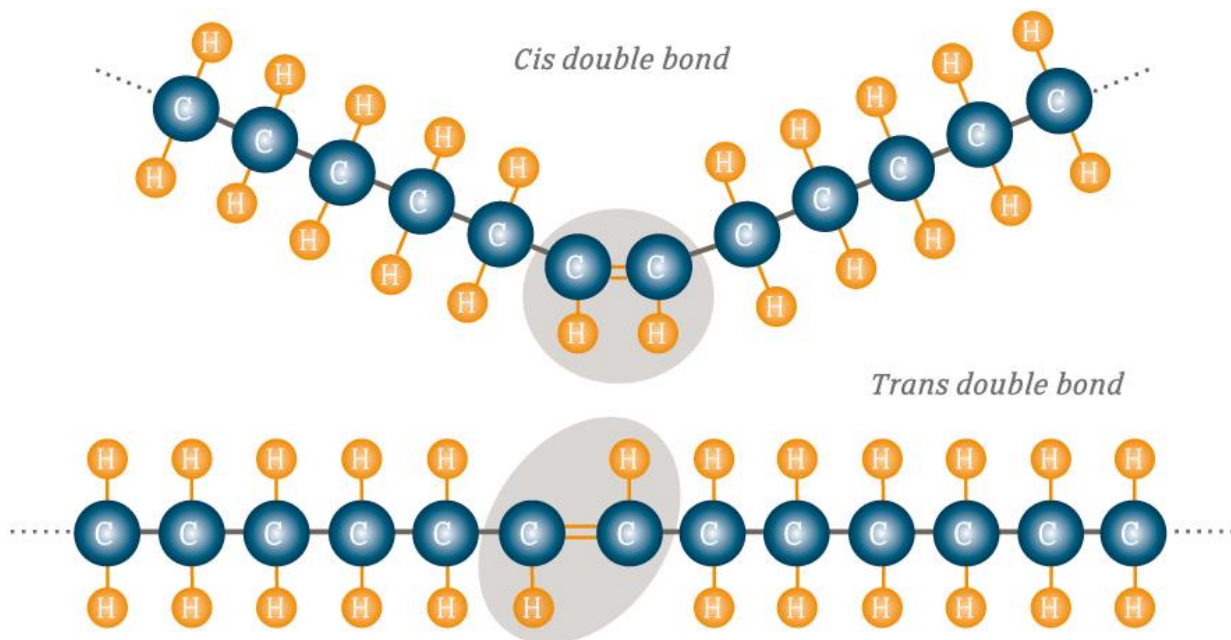
Một số axit béo phổ biến

TABLE 10-1 Some Naturally Occurring Fatty Acids: Structure, Properties, and Nomenclature

Carbon skeleton	Structure*	Systematic name [†]	Common name (derivation)	Melting point (°C)	Solubility at 30 °C (mg/g solvent)	
					Water	Benzene
12:0	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOH}$	<i>n</i> -Dodecanoic acid	Lauric acid (Latin <i>laurus</i> , "laurel plant")	44.2	0.063	2,600
14:0	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{COOH}$	<i>n</i> -Tetradecanoic acid	Myristic acid (Latin <i>Myristica</i> , nutmeg genus)	53.9	0.024	874
16:0	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$	<i>n</i> -Hexadecanoic acid	Palmitic acid (Latin <i>palma</i> , "palm tree")	63.1	0.0083	348
18:0	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$	<i>n</i> -Octadecanoic acid	Stearic acid (Greek <i>stear</i> , "hard fat")	69.6	0.0034	124
20:0	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{18}\text{COOH}$	<i>n</i> -Eicosanoic acid	Arachidic acid (Latin <i>Arachis</i> , legume genus)	76.5		
24:0	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{22}\text{COOH}$	<i>n</i> -Tetracosanoic acid	Lignoceric acid (Latin <i>lignum</i> , "wood" + <i>cera</i> , "wax")	86.0		
16:1(Δ^9)	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$	<i>cis</i> -9-Hexadecenoic acid	Palmitoleic acid	1-0.5		
18:1(Δ^9)	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$	<i>cis</i> -9-Octadecenoic acid	Oleic acid (Latin <i>oleum</i> , "oil")	13.4		
18:2($\Delta^{9,12}$)	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$	<i>cis</i> -, <i>cis</i> -9,12-Octadecadienoic acid	Linoleic acid (Greek <i>linon</i> , "flax")	1-5		
18:3($\Delta^{9,12,15}$)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$	<i>cis</i> -, <i>cis</i> -, <i>cis</i> -9,12,15-Octadecatrienoic acid	α -Linolenic acid	-11		
20:4($\Delta^{5,8,11,14}$)	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_3\text{COOH}$	<i>cis</i> -, <i>cis</i> -, <i>cis</i> -, <i>cis</i> -5,8,11,14-Icosatetraenoic acid	Arachidonic acid	-49.5		

Đồng phân cis - trans

- Nối đôi tạo ra đồng phân cis và trans



Dạng cis: dạng đồng phân tồn tại chính của axit béo không no, linh hoạt, thường dạng lỏng

Dạng trans: ít linh hoạt, rạng rắn, thường tạo ra do quá trình chế biến nhiệt độ cao (ví dụ tạo bơ thực vật, chiên rán)

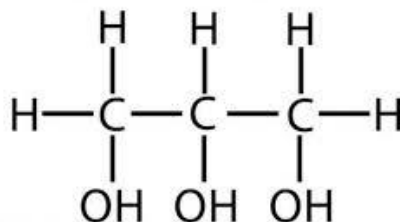
- Không tổng hợp được mà phải bổ sung từ thức ăn
- Nguồn gốc: dầu thực vật, dầu gan cá, mỡ động vật
- Cần thiết cho sự phát triển và chuyển hoá
 - Acid linoleic, acid linolenic cần thiết cho các chức năng sống
 - Axit arachidonic: bán thiết yếu do có thể tổng hợp từ linoleic
- Các nhóm axit béo thiết yếu: omega 3, omega 6

- Chức năng
 - Vận chuyển cholesterol trong máu, vận chuyển triglycerid
 - Tổng hợp hormon
 - Tham gia cấu trúc màng tế bào
 - Đóng vai trò quan trọng trong đông máu
 - Oxy hoá tạo năng lượng
 - Cần cho võng mạc và thị giác

- Các alcol trong chất béo
 - Glycerol
 - Amino-alcol – alcol có gốc amin: sphingosin, choline
 - Sterol - alcol mạch vòng: Cholesterol

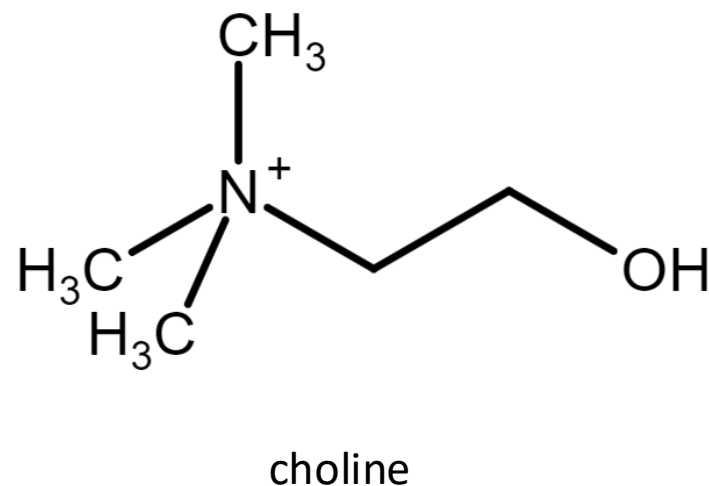
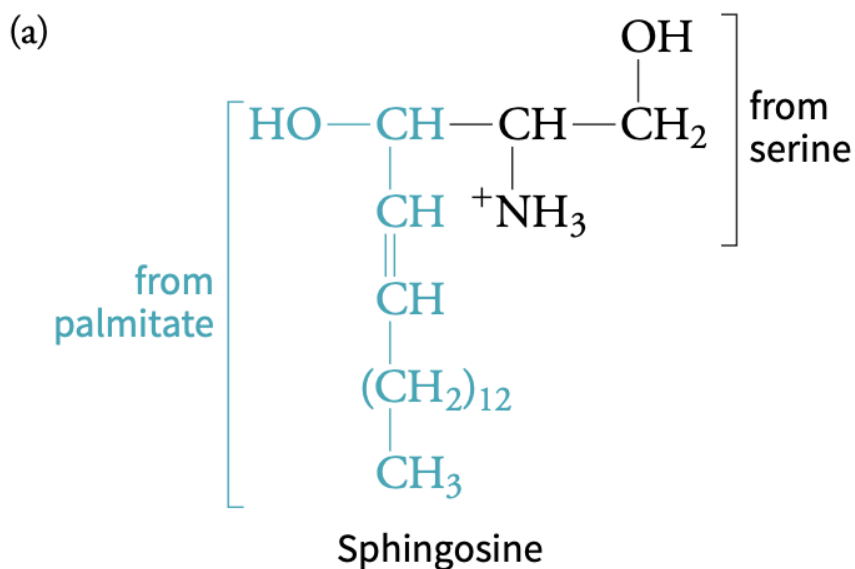
- Glycerin
- Dạng lỏng, nhớt, có vị ngọt
- Trong cơ thể, glycerol từ lipid thức ăn, từ quá trình đường phân
- Glycerol có thể chuyển thành glucose, tham gia tạo phospholipid
- Có thể bị oxy hoá thành năng lượng

Glycerol (Glycerin)



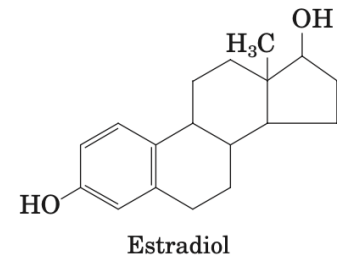
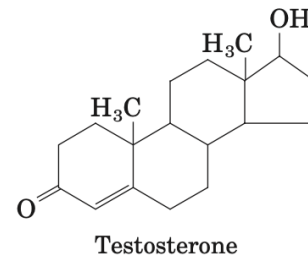
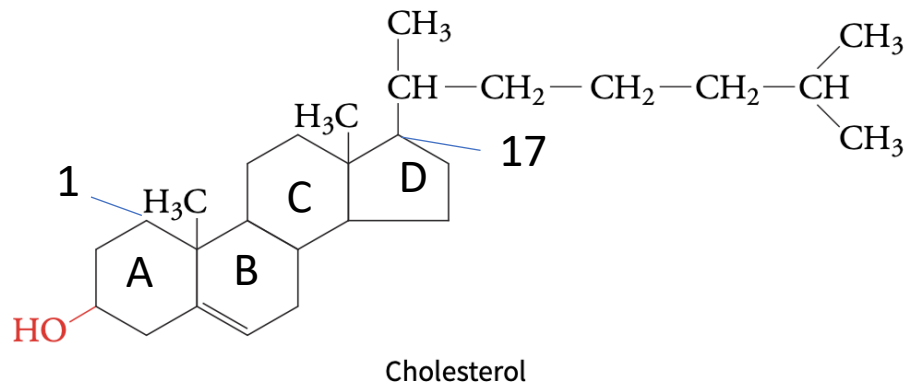
Aminoacol: Sphingosin

- Aminoalcol mạch dài 18 C có 2 nhóm OH (diol)
- Tham gia vào cấu trúc sphingolipid
- Được tổng hợp từ serin và axit palmitic



Sterol: Cholesterol

- Là Sterol quan trọng nhất trong các mô động vật
- Tiền chất của nhiều thành phần quan trọng như hormon nội tiết tố: Androgen, Estrogen (hormon), muối mật...
- Thành phần của lipoprotein trong huyết tương...
- Tác nhân gây xơ vữa động mạch (do rối loạn chuyển hoá)

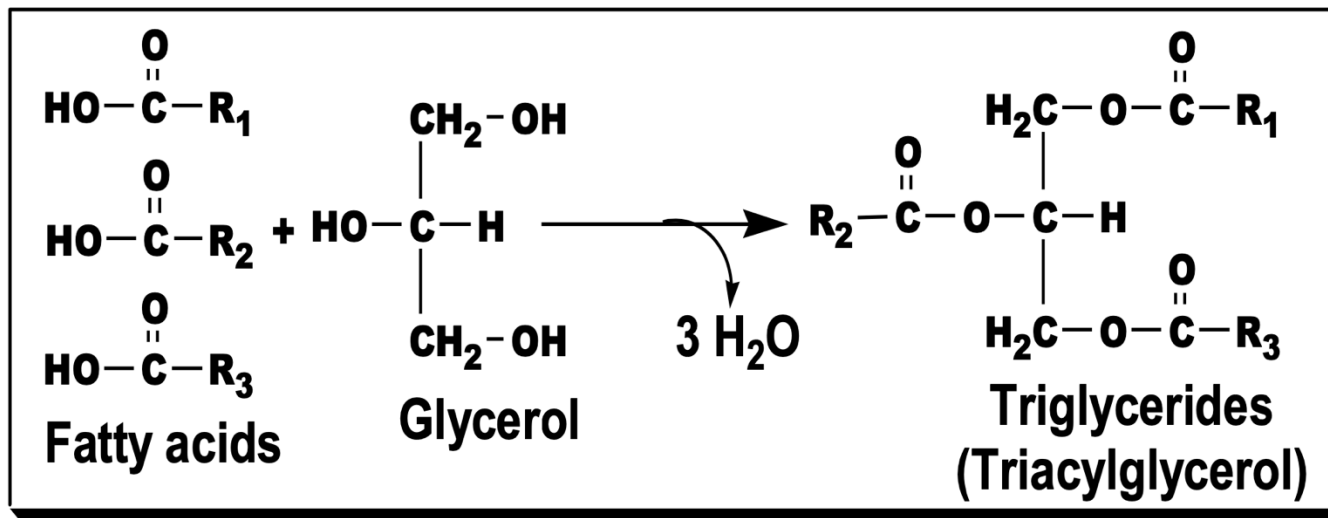


- Chỉ chứa alcol và axit béo
 - Glycerol lipid (glycerite)
 - Cerit (sáp): ester của axit béo với alcol mạch dài
 - Sterit: ester của axit béo và alcol mạch vòng

Glycerit

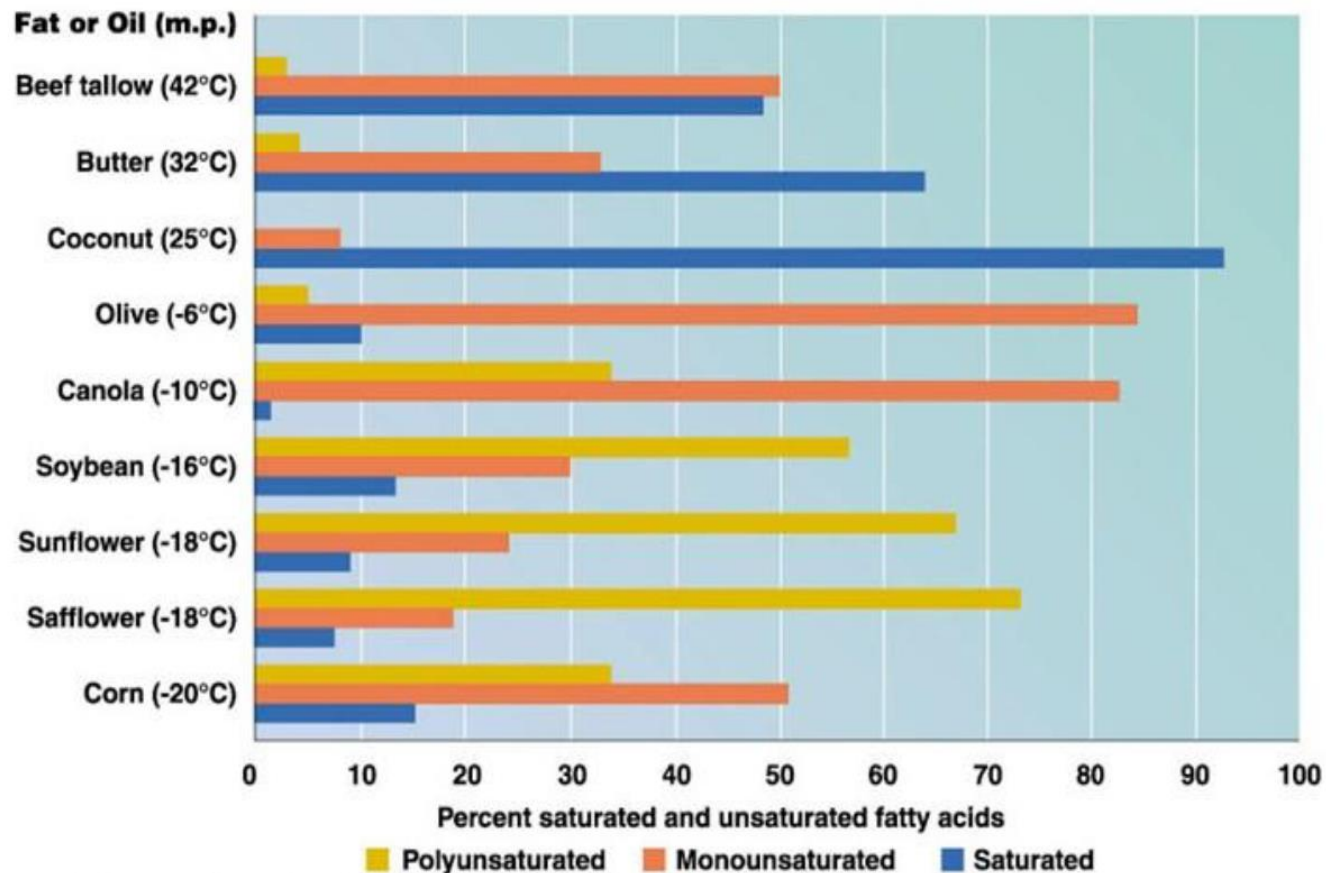
Este của glycerol và axit béo (1-3)

- $R_1=R_2=R_3$: triglycerit đơn giản
- $R_1 \neq R_2 \neq R_3$: triglycerit hỗn hợp



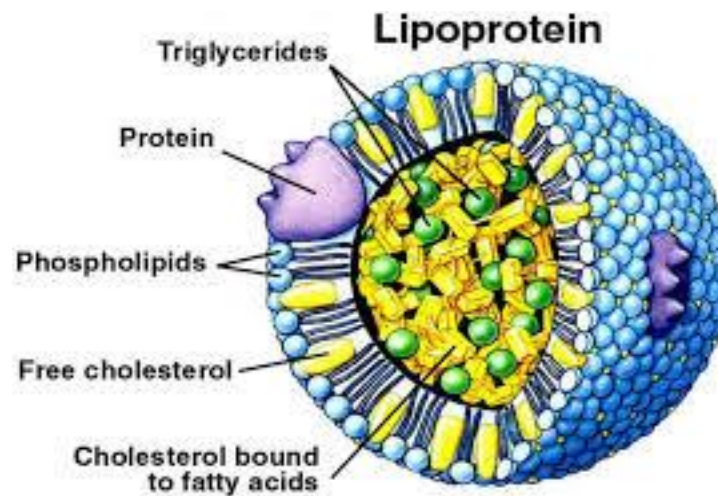
- Trung tính
- Chiếm nhiều nhất trong tự nhiên: 98% lipid của các mô mỡ, 30% lipid trong gan, <10% lipid trong hồng cầu
- Trong mỡ tự nhiên là hỗn hợp của triglycerit hỗn hợp và 1 phần triglycerit đơn giản

- Tính chất vật lý của dầu mỡ:
 - Lỏng $\leftrightarrow$ bán rắn $\leftrightarrow$ rắn



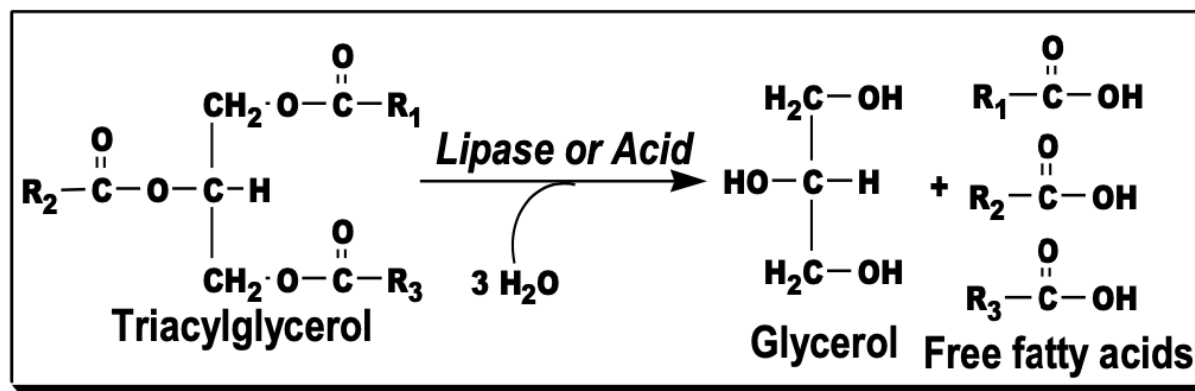
Glycerit – tính chất vật lý

- Nhẹ hơn nước
- Không tan trong pha phân cực: nước, huyết tương



Glyxerit – tính chất hoá học

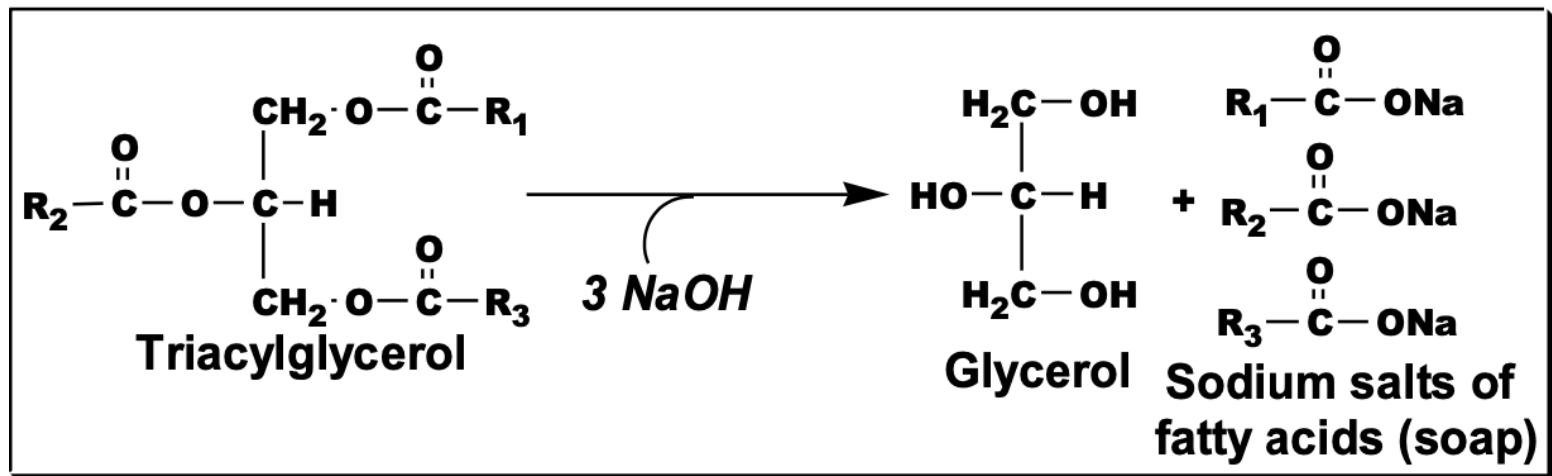
- Sự thuỷ phân glyxerit
 - Lipase
 - Do axit



- Chỉ số axit: thể hiện độ tươi của chất béo = lượng axit béo tự do:
 - Lượng KOH trung hoà axit béo tự do trong 100 g chất béo
- Giữ tươi bằng cách nào? Nước, nhiệt độ, vi sinh vật

Glyxerit – tính chất hoá học

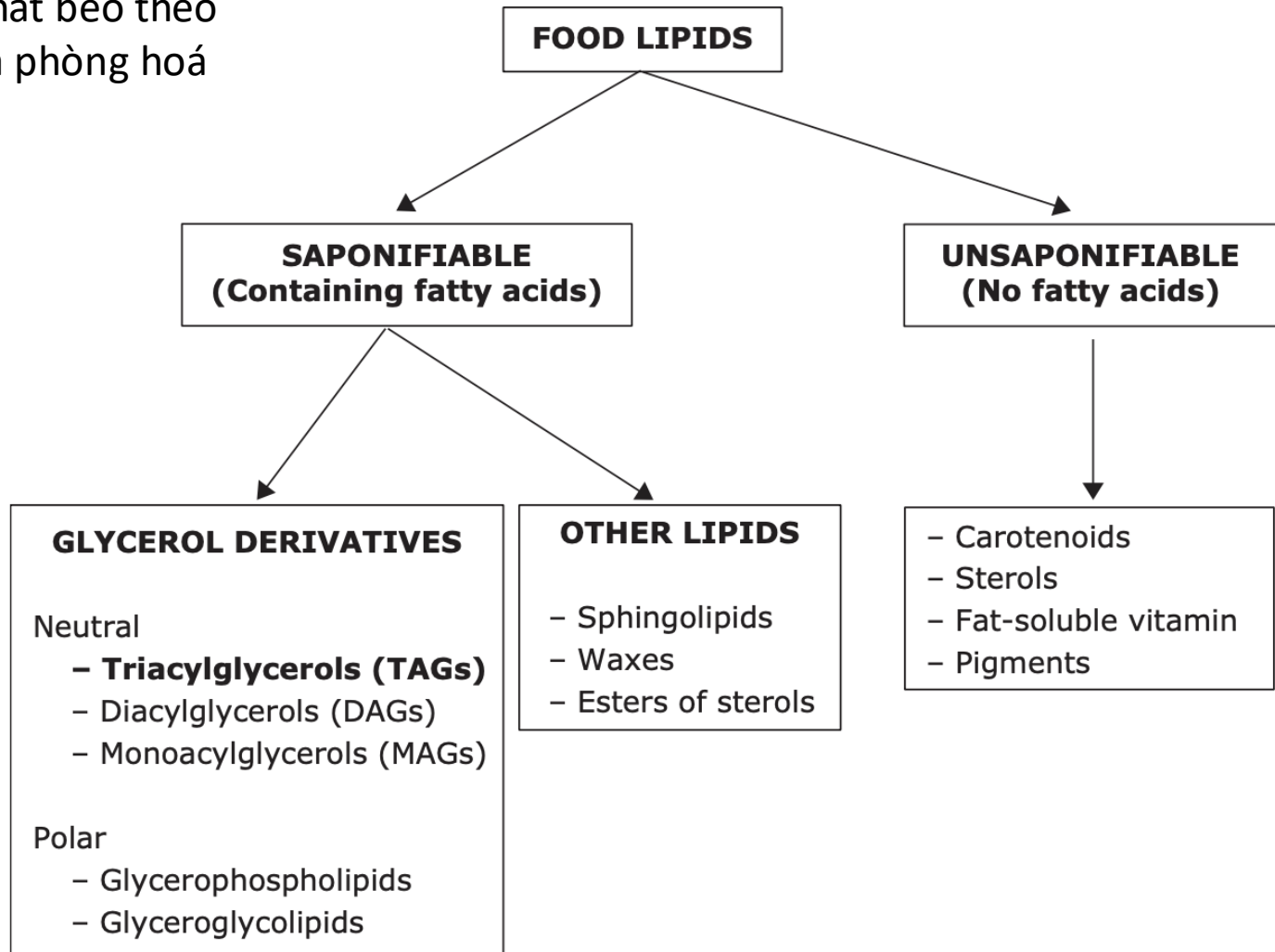
- Phản ứng xà phòng hoá



Chỉ số xà phòng: số mg KOH trung hòa hết axit béo liên kết và tự do trong 1 g chất béo – **Xác định $M_{tb.a.béo}$**

Glyxerit: tính chất hoá học

Phân loại chất béo theo
khả năng xà phòng hoá



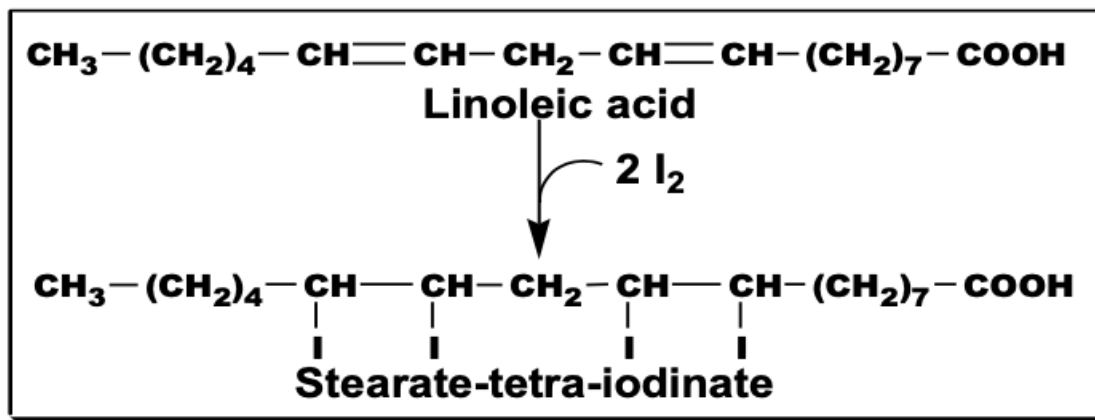
Glyxerit – tính chất hoá học

CHỈ SỐ XÀ PHÒNG HOÁ CỦA 1 SỐ DẦU THỰC VẬT

Oil/Fat	Saponification Value (mg KOH/g)
Palm Oil	190 – 209
Castor Oil	176 – 187
Olive Oil	184 – 196
Canola Oil	182 – 193
Soyabean Oil	187 – 195
Sunflower Oil	189 – 195
Palm Kernal Oil	230 – 254
Coconut Oil	248 – 265
Cotton Seed Oil	189 – 207

Glyxerit – tính chất hoá học

- Phản ứng halogen hoá
 - Halogen có thể liên kết vào nối đôi của axit béo không no



Chỉ số Iot: thể hiện mức độ no của mạch C
= Lượng I_2 phản ứng hết với 100 g chất béo

Glyxerit – tính chất hoá học

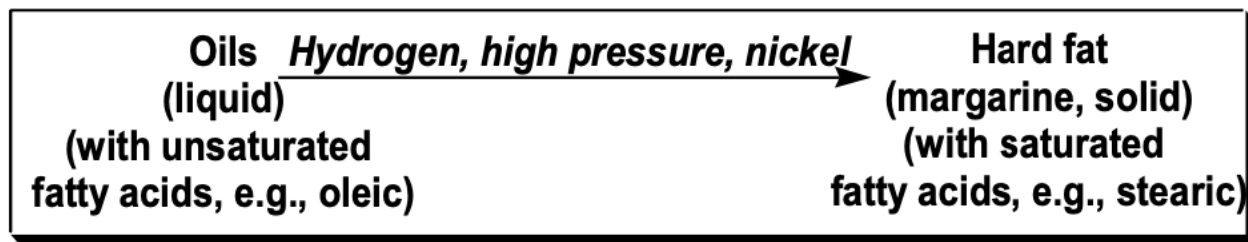
- Chỉ số iot của một số chất béo

Lipit	Chỉ số iot (mg I ₂ /100g lipit)
Dầu hướng dương	125-144
Dầu đậu tương	120-136
Dầu cám gạo	95-108
Dầu lạc	84-105
Dầu cọ	44-51
Dầu oliu	80-88
Dầu ngô	109-133
Dầu dừa	7-12
Bơ ca cao	35-40
Mỡ gà	50-80
Mỡ lợn	50-65
Mỡ bò	42-48
Bơ	35-43

Glyxerit – tính chất hoá học

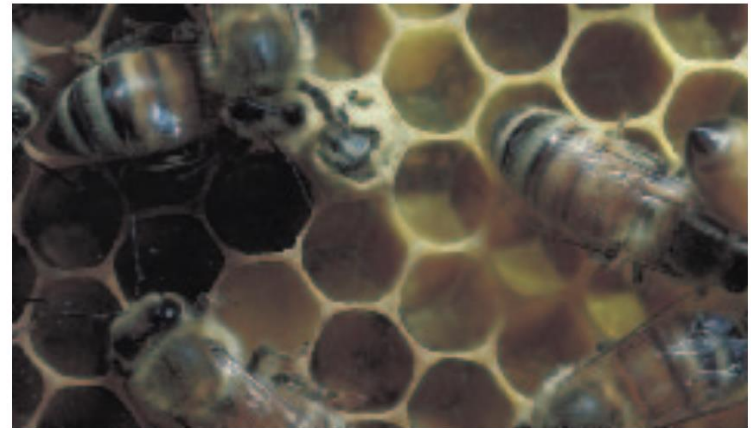
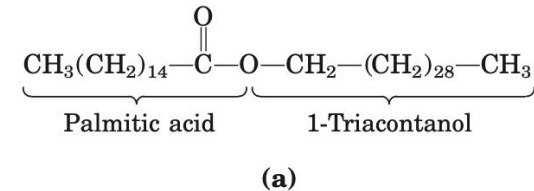
- Hydrogen hoá

- Quá trình gắn H_2 vào liên kết đôi của axit béo không no
→ axit béo no → thay đổi trạng thái vật lý của chất béo
- Nhiệt độ cao ($195^\circ C$), áp suất cao (10 at), có mặt xúc tác (Ni, Cu...)
- Tạo bơ thực vật: (magarin) bền hơn, dễ bảo quản và vận chuyển hơn
- Sản phẩm phụ: Trans Fatty axit (TFA), ảnh hưởng xấu



- Sự oxy hoá (nhóm sinh viên báo cáo?) (chỉ số peroxit...)

- Là lipid đơn giản chứa các alcol đơn có trong lượng phân tử cao với các axit béo khối lượng phân tử lớn
- Nhiệt độ nóng chảy cao hơn glycerit (60-100°C)
- Sáp ong, lông da động vật (chống thấm nước...)
- Bền: không bị thuỷ phân bằng lipase, không bị oxy hoá tạo mùi ôi
- Không có giá trị dinh dưỡng
- Làm mỹ phẩm, thuốc mỡ, đánh bóng



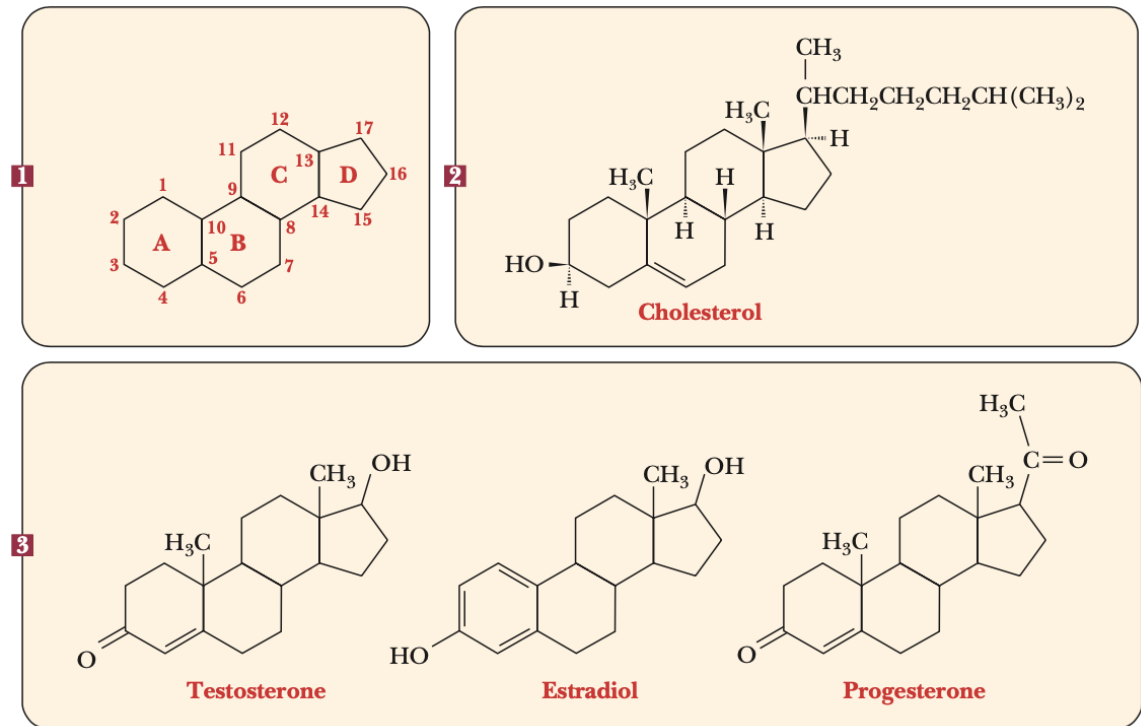
(b)

FIGURE 10-5 Biological wax. (a) Triacontanoylpalmitate, the major component of beeswax, is an ester of palmitic acid with the alcohol triacontanol. (b) A honeycomb, constructed of beeswax, is firm at 25°C and completely impervious to water. The term “wax” originates in the Old English weax, meaning “the material of the honeycomb.”

Sterit

- Sterit = axit béo cao phân tử + alcol mạch vòng sterol
- Các axit béo có thể là: acid palmitic, stearic, oleic

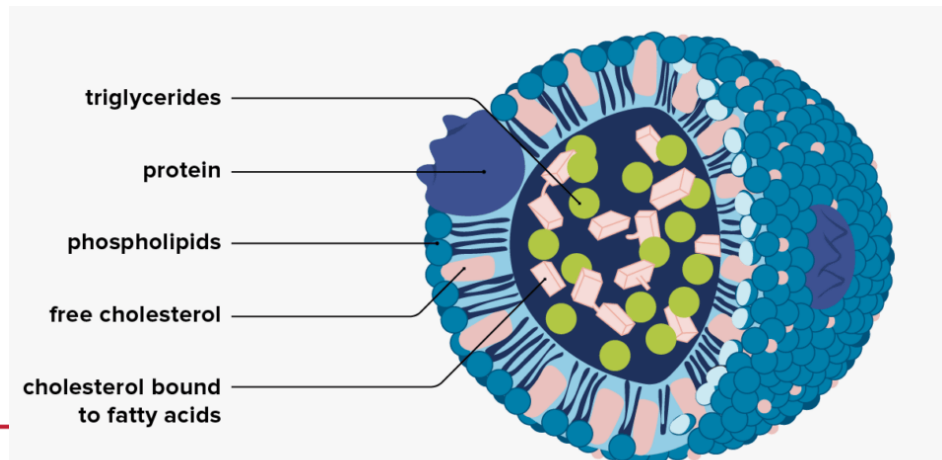
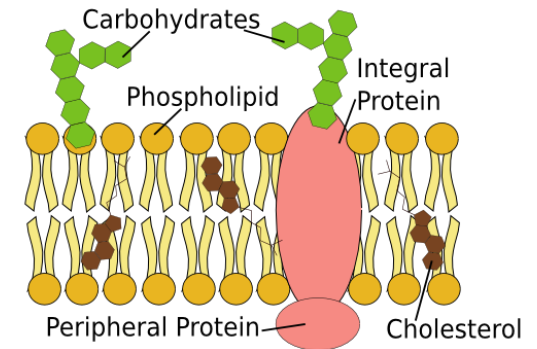
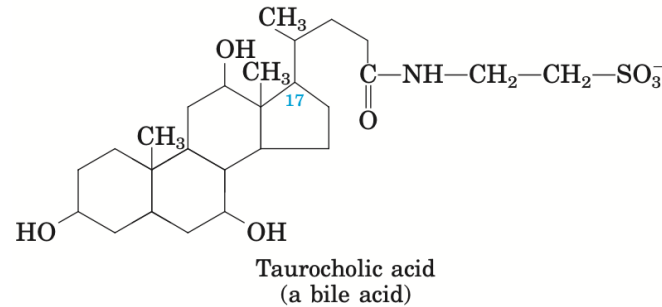
- Sterol quan trọng:
Cholesterol



■ **FIGURE 8.9** Structures of some steroids. (1) The fused-ring structure of steroids. (2) Cholesterol. (3) Some steroid sex hormones.

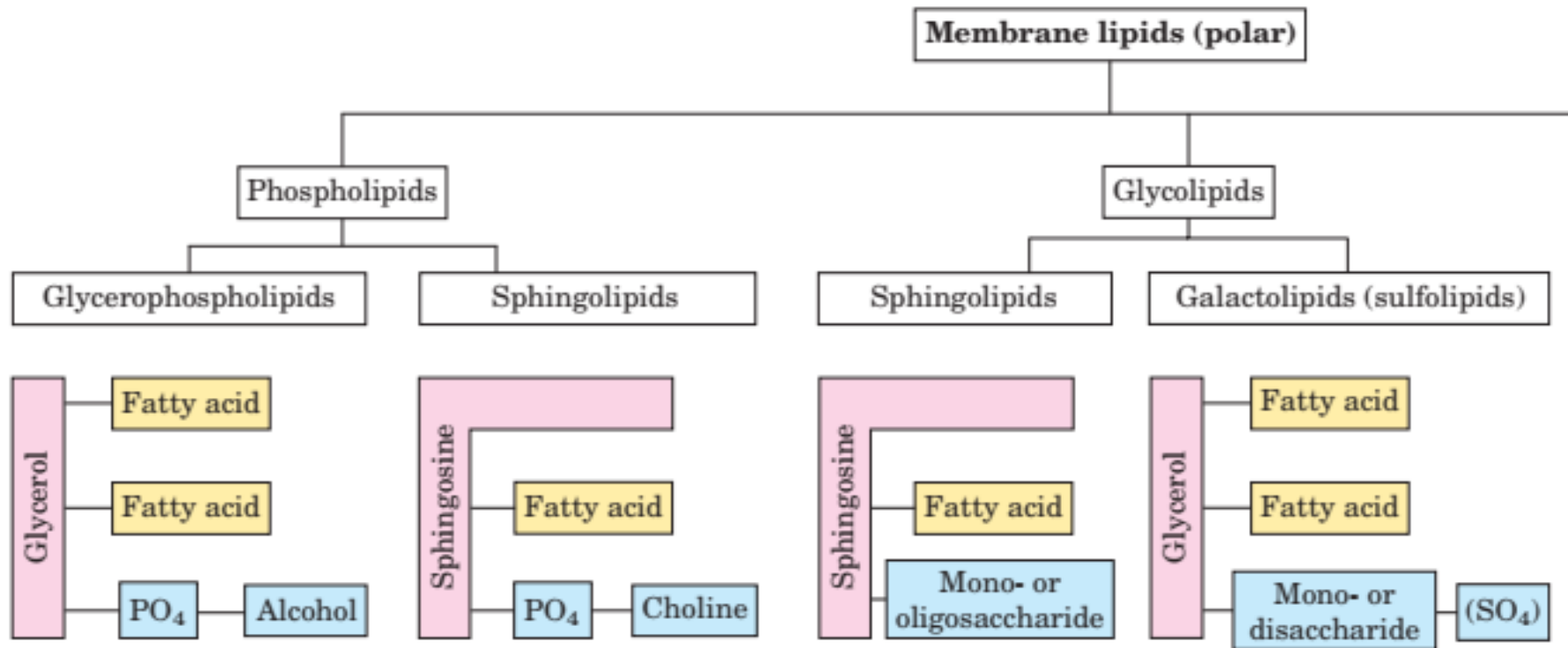
Vai trò cholesterol

- Hormon giới tính
- Muối mật (bile salt): Dẫn xuất cholesterol: vai trò nhũ hoá chất béo trong hệ tiêu hoá giúp chúng dễ phân giải bằng lipase
- Tham gia vào thành phần lipoprotein vận chuyển lipid trong máu
- Cấu tạo màng tế bào

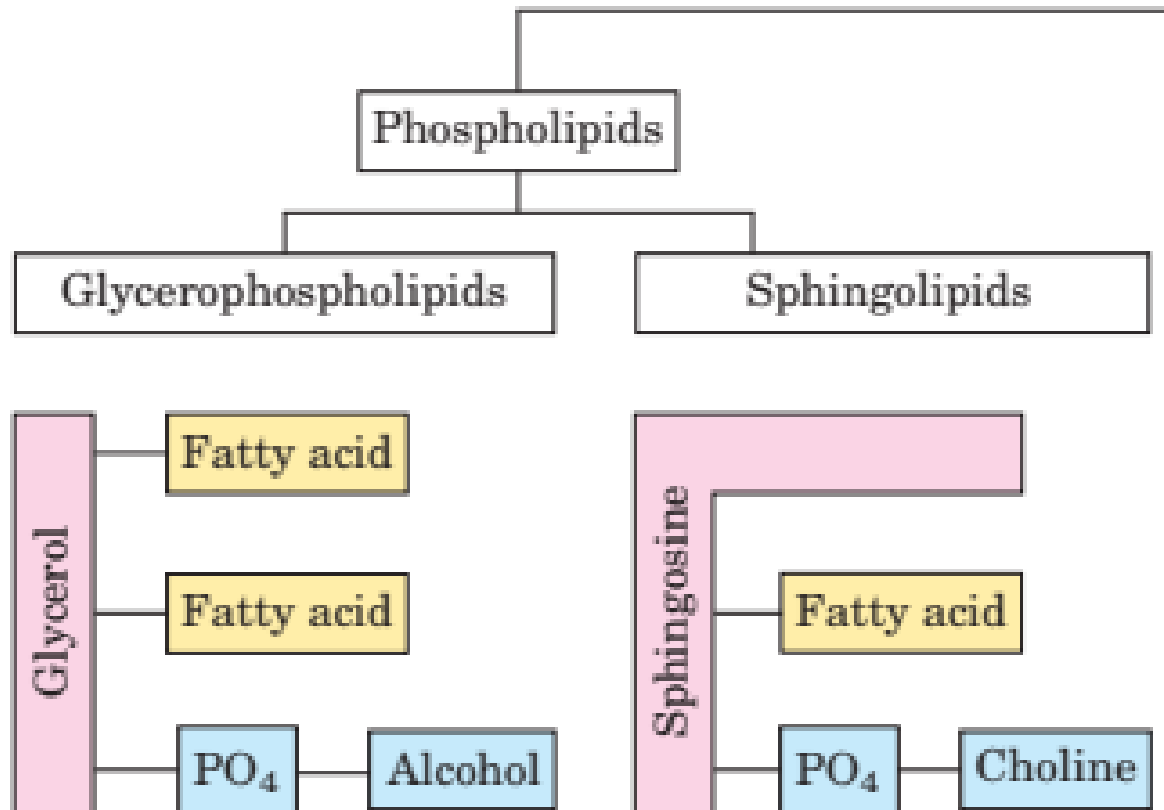


- Lipid phức tạp:
 - Phospholipid (chứa phosphate)
 - Glycolipid (chứa glucit, đường)
 - Lipoprotein (chứa protein)

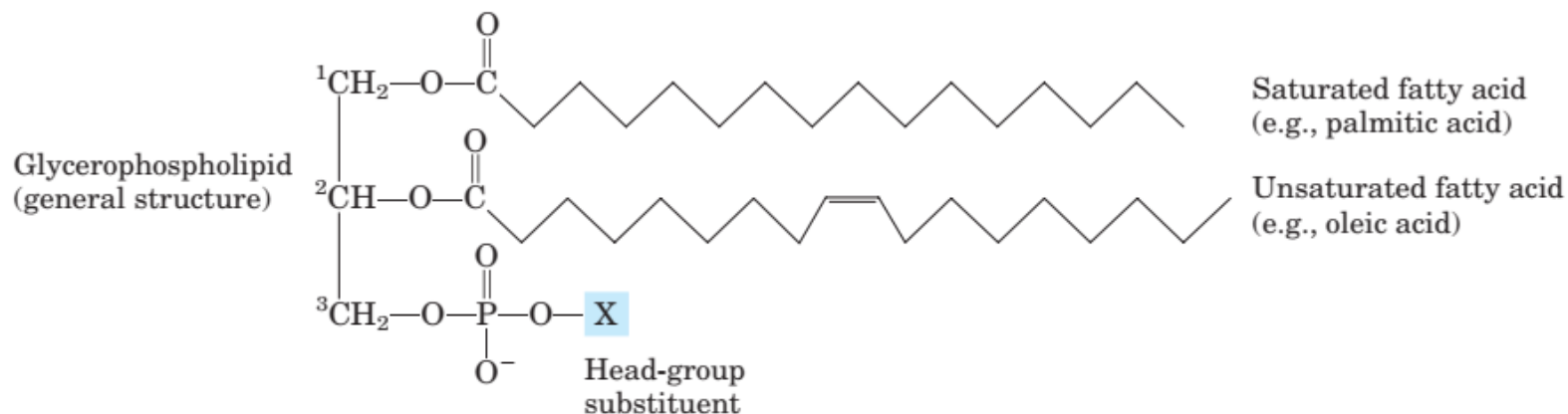
Phospholipids/ Glycolipid



Phospholipid

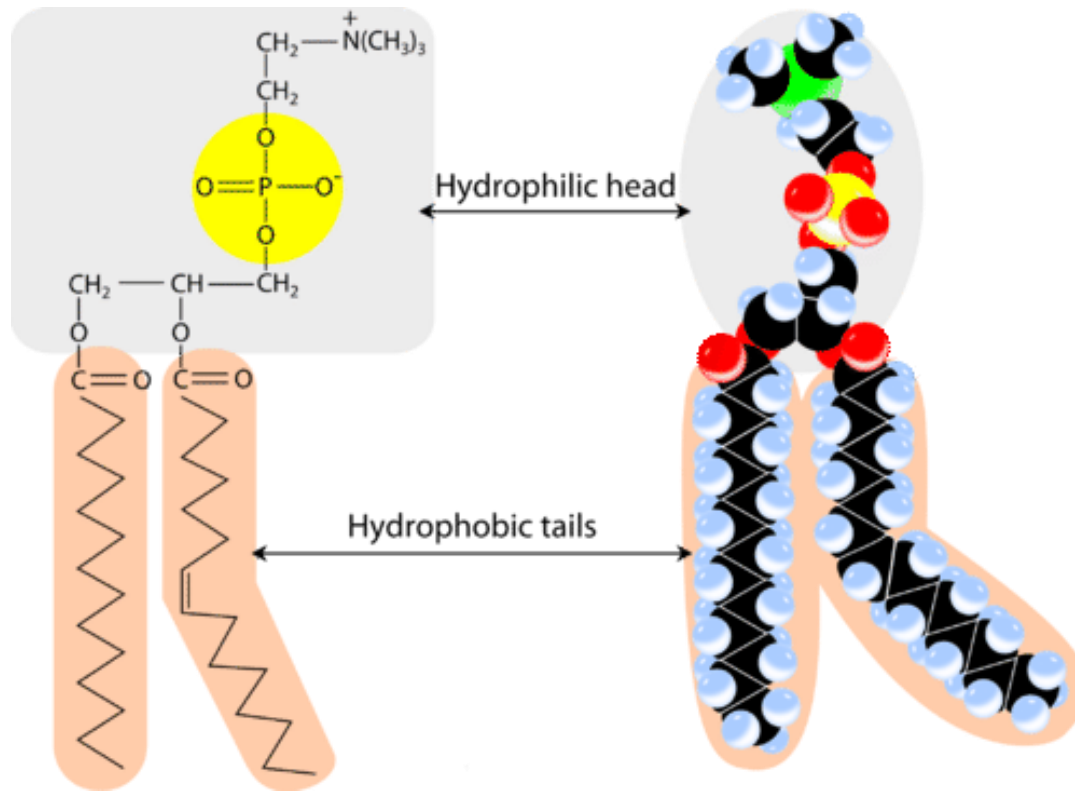


Phospholipid



Name of glycerophospholipid	Name of X	Formula of X
Phosphatidic acid	—	— H
Phosphatidylethanolamine	Ethanolamine	— $\text{CH}_2\text{—CH}_2\text{—}\overset{+}{\text{N}}\text{H}_3$
Phosphatidylcholine	Choline	— $\text{CH}_2\text{—CH}_2\text{—}\overset{+}{\text{N}}(\text{CH}_3)_3$
Phosphatidylserine	Serine	— $\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{—CH—}\overset{+}{\text{N}}\text{H}_3 \\ \\ \text{COO}^- \end{array}$
Phosphatidylglycerol	Glycerol	— $\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{—CH—CH}_2\text{—OH} \\ \\ \text{OH} \end{array}$

Phospholipid

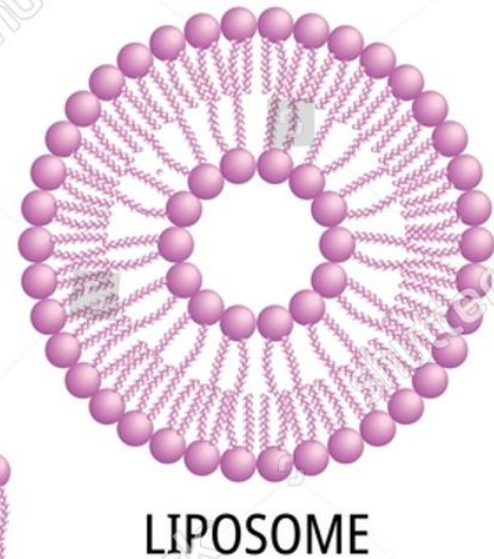
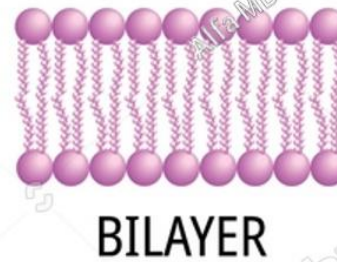
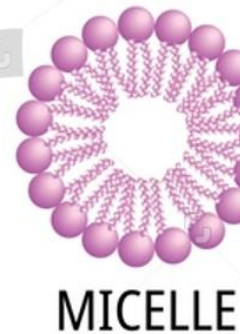
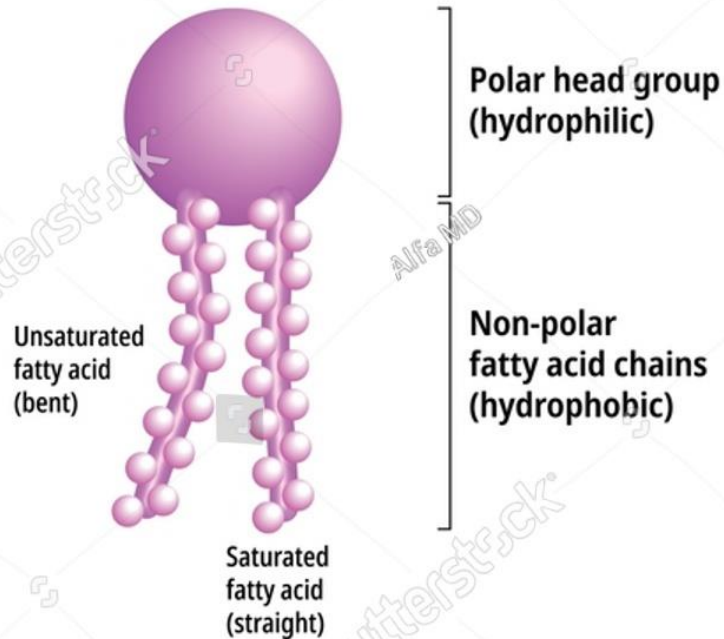


Đầu ưa nước

Đầu kỵ nước

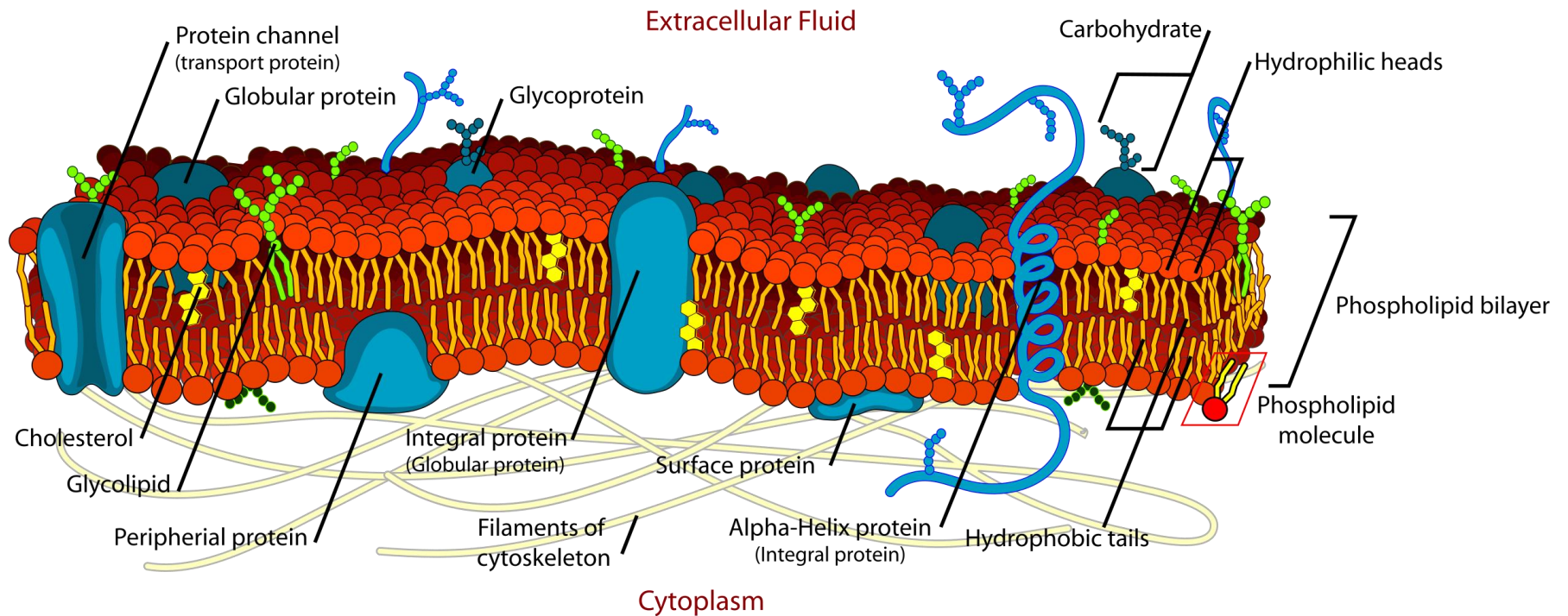
Phospholipid

PHOSPHOLIPID

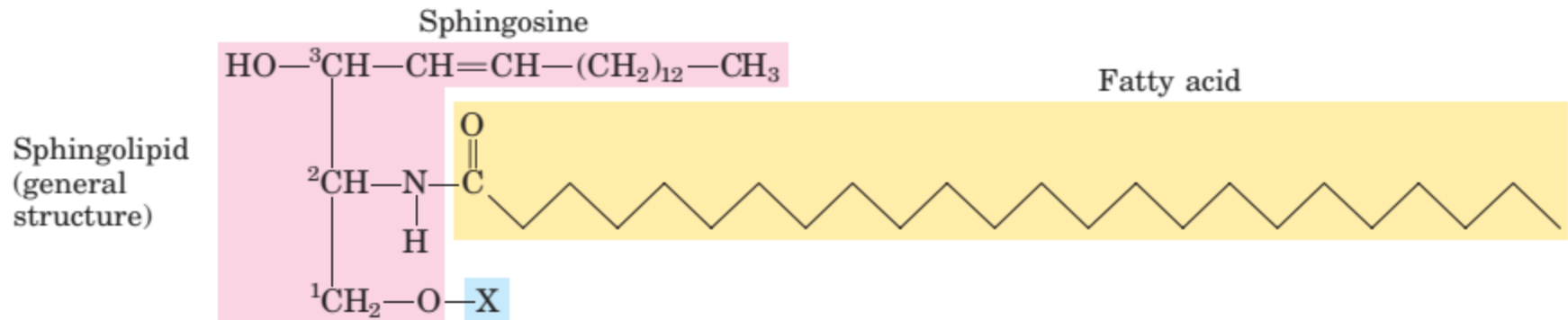


Cấu tạo màng tế bào

Phospholipid



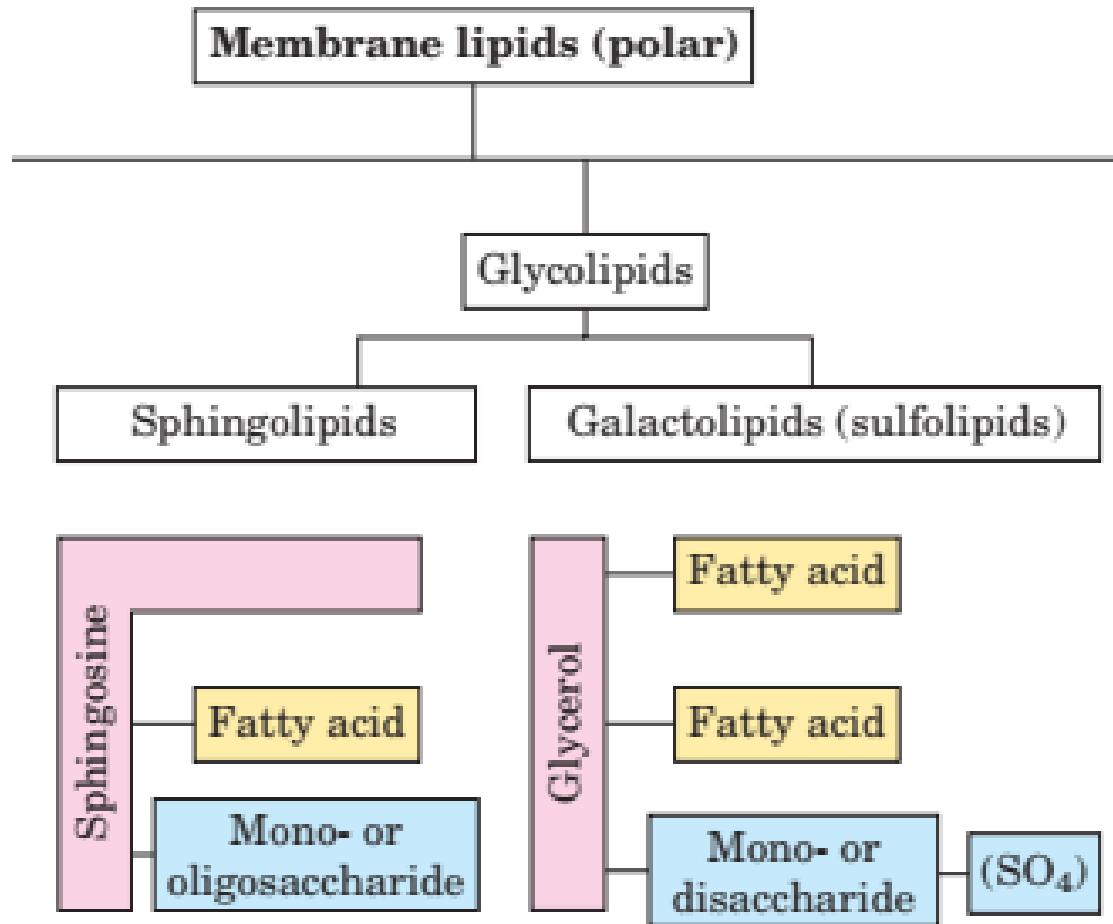
Phospholipid = sphingolipid



Name of sphingolipid	Name of X	Formula of X
Ceramide	—	— H
Sphingomyelin	Phosphocholine	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{— P — O — CH}_2\text{—CH}_2\text{—}\overset{+}{\text{N}}(\text{CH}_3)_3 \\ \\ \text{O}^- \end{array}$

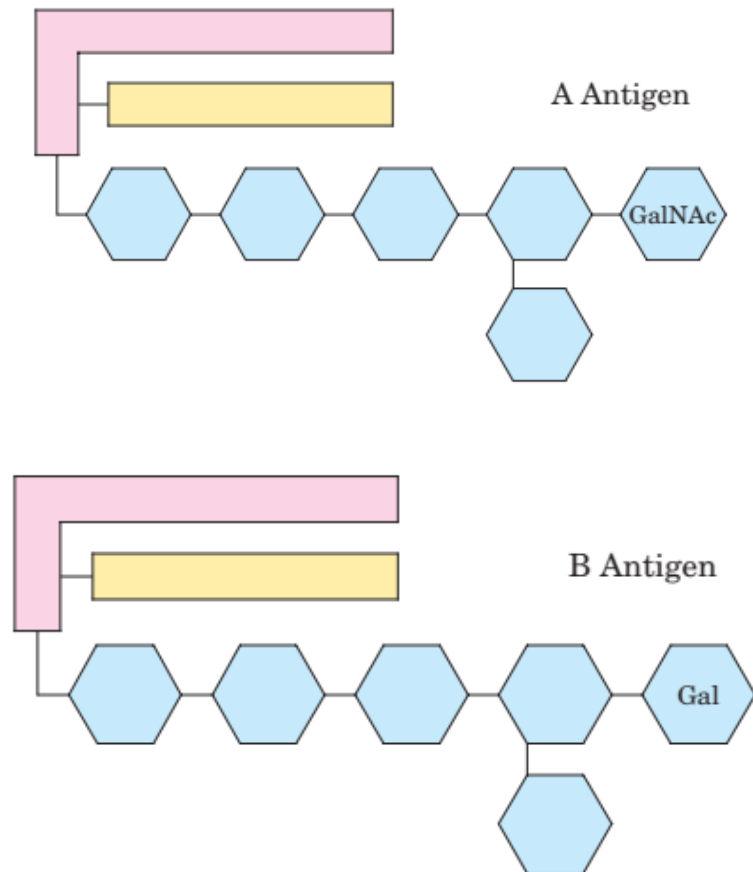
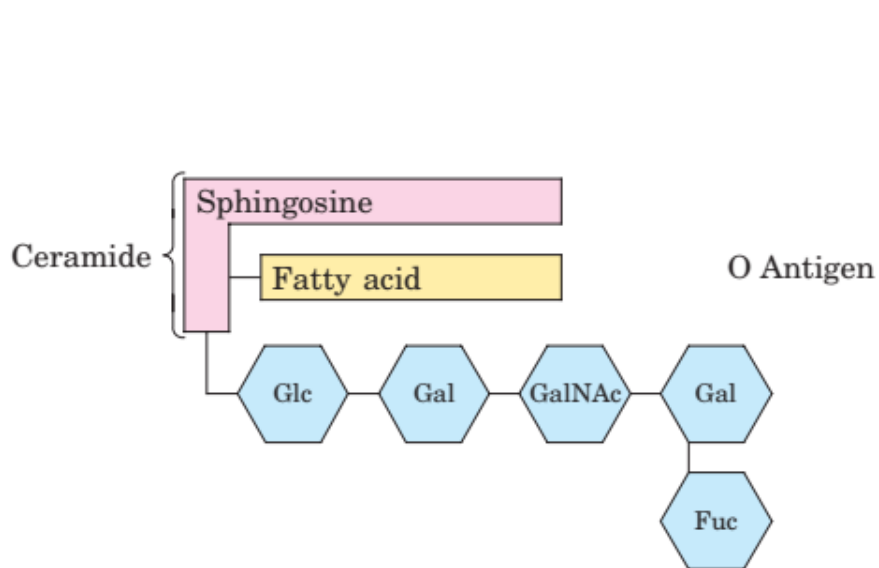
- Tham gia cấu tạo tế bào, đặc biệt là tế bào thần kinh
- Có trong trứng

Glycolipid

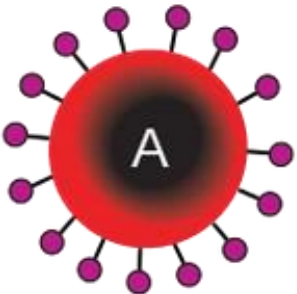
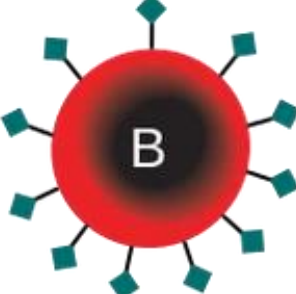
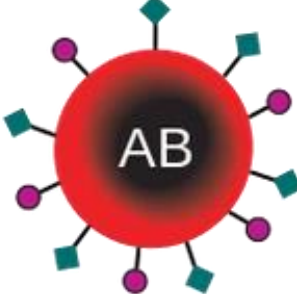
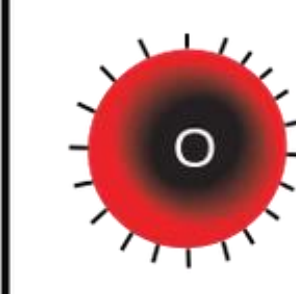
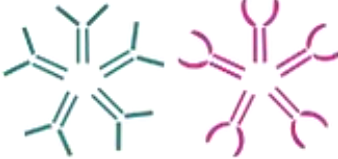


Glycolipid

- Nhóm máu: O, A, B



Glycolipid

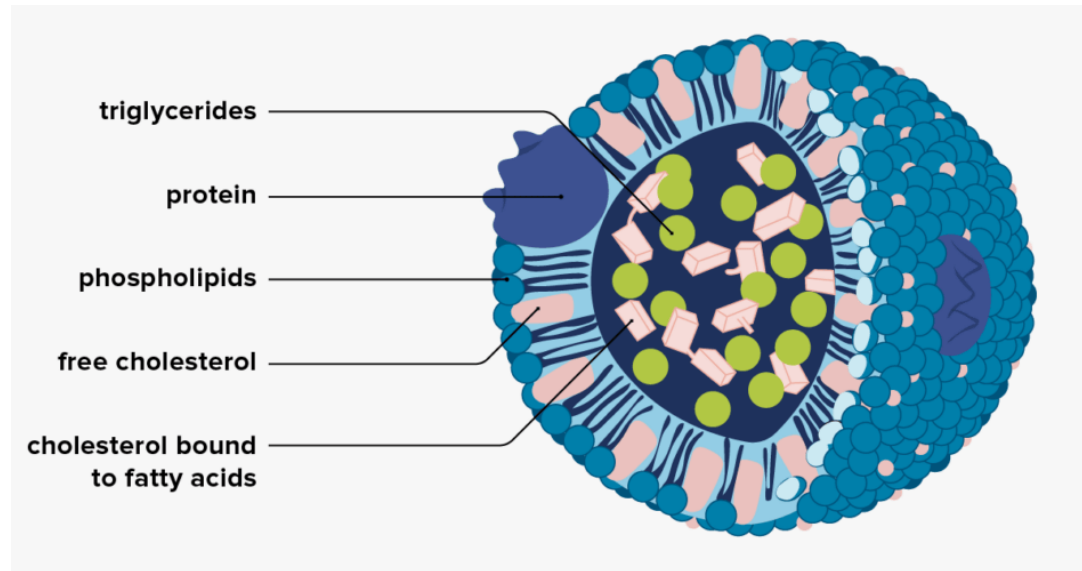
	Group A	Group B	Group AB	Group O
Red blood cell type				
Antibodies in Plasma	 Anti-B	 Anti-A	None	 Anti-A and Anti-B
Antigens in Red Blood Cell	 A antigen	 B antigen	 A and B antigens	None

Lipoprotein

- Lipid + protein
- Chức năng:
 - tạo cấu trúc
 - Vận chuyển lipid
- Cấu tạo của lipid vận chuyển bao gồm:
 - Protein: liên kết thụ thể (mỏ neo) trên màng tế bào
 - 4 loại lipid: phospholipid, cholesterol tự do, cholesterol ester, triacylglyceride
- Lipoprotein vận chuyển được phân loại theo tỷ trọng: 4 loại chính

Cấu tạo của lipoprotein

- Hình cầu
- lõi không phân cực chứa TAG, cholesterol ester,
- Vỏ là phospholipid, apoprotein, cholesterol



Cấu tạo của lipoprotein

- Apoprotein:
 - Giúp lipoprotein hoà tan trong máu và bạch huyết
 - Chức năng nhận diện các thụ thể đặc hiệu ở màng tế bào. Ví dụ apoB của LDL được các thụ thể của tế bào nhận diện để đưa LDL vào trong tế bào
 - Chức năng điều hoà: hoạt hoá hoặc kìm hãm 1 số enzyme chuyển hoá lipoprotein, ví dụ enzyme lipase

Các loại apoprotein chính:

1. Apolipoprotein A (ApoA):

1. Chủ yếu có trong **HDL** (high-density lipoprotein).
2. Có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển cholesterol ngược (reverse cholesterol transport), giúp loại bỏ cholesterol dư thừa từ mô về gan.

2. Apolipoprotein B (ApoB):

1. Gồm hai dạng chính:
 1. **ApoB-100**: Có trong **LDL** (low-density lipoprotein), **VLDL** (very low-density lipoprotein), và **IDL** (intermediate-density lipoprotein). Quan trọng trong việc gắn LDL vào các thụ thể trên tế bào.
 2. **ApoB-48**: Có trong **chylomicron**, liên quan đến sự vận chuyển lipid từ ruột.

1. Apolipoprotein C (ApoC):

1. Có trong **chylomicron**, **VLDL**, và **HDL**.
2. Tham gia điều hòa hoạt động của enzym **lipoprotein lipase (LPL)**, giúp thủy phân triglyceride.

2. Apolipoprotein E (ApoE):

1. Có trong **chylomicron**, **VLDL**, **IDL**, và **HDL**.
2. Liên quan đến quá trình nhận diện và gắn kết lipoprotein với thụ thể tại gan, giúp loại bỏ lipoprotein dư thừa khỏi máu.

3. Apolipoprotein D (ApoD):

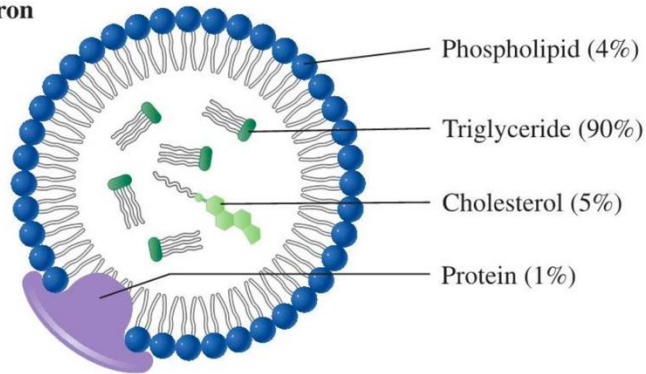
1. Chủ yếu có trong **HDL**.
2. Tham gia vào quá trình vận chuyển lipid và các phân tử nhỏ khác.

Các loại lipoprotein vận chuyển

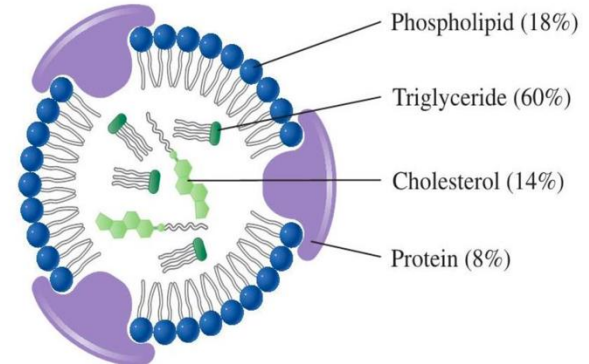
- Phân loại theo tỷ trọng (phương pháp ly tâm)
 - Chylomicron (CM):
 - $d \leq 0,96$, lơ lửng tạo đục sữa cho huyết tương
 - Chứa chủ yếu TAG, cholesterol thức ăn (ngoại sinh) vận chuyển tới gan, nên mất đi vài giờ sau ăn
 - Lipoprotein tỷ trọng rất thấp (VLDL):
 - $d = 0.96 - 1,006$
 - Tạo ra ở gan, vận chuyển TAG nội sinh vào máu
 - Chứa nhiều TAG nội sinh
 - Lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL)
 - $d = 1.006 - 1.063$
 - Chứa nhiều cholesterol vận chuyển tới các mô sử dụng, trên LDL có các apoprotein nhận biết các tế bào
 - Lipoprotein tỷ trọng cao (HDL):
 - $d = 1,063 - 1,210$
 - Vận chuyển chính cholesterol từ các mô về gan. Tại gan cholesterol được thoái hoá thành axit mật và đào thải qua đường mật

Các loại lipoprotein vận chuyển

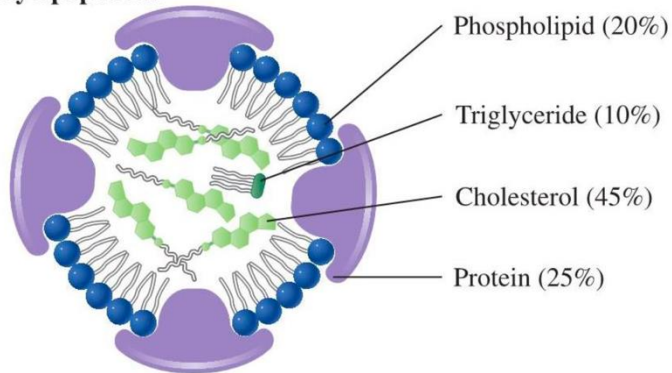
Chylomicron



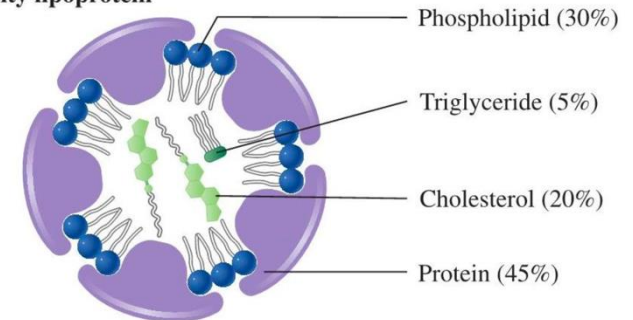
Very low density lipoprotein (VLDL)



Low-density lipoprotein (LDL)



High-density lipoprotein (HDL)



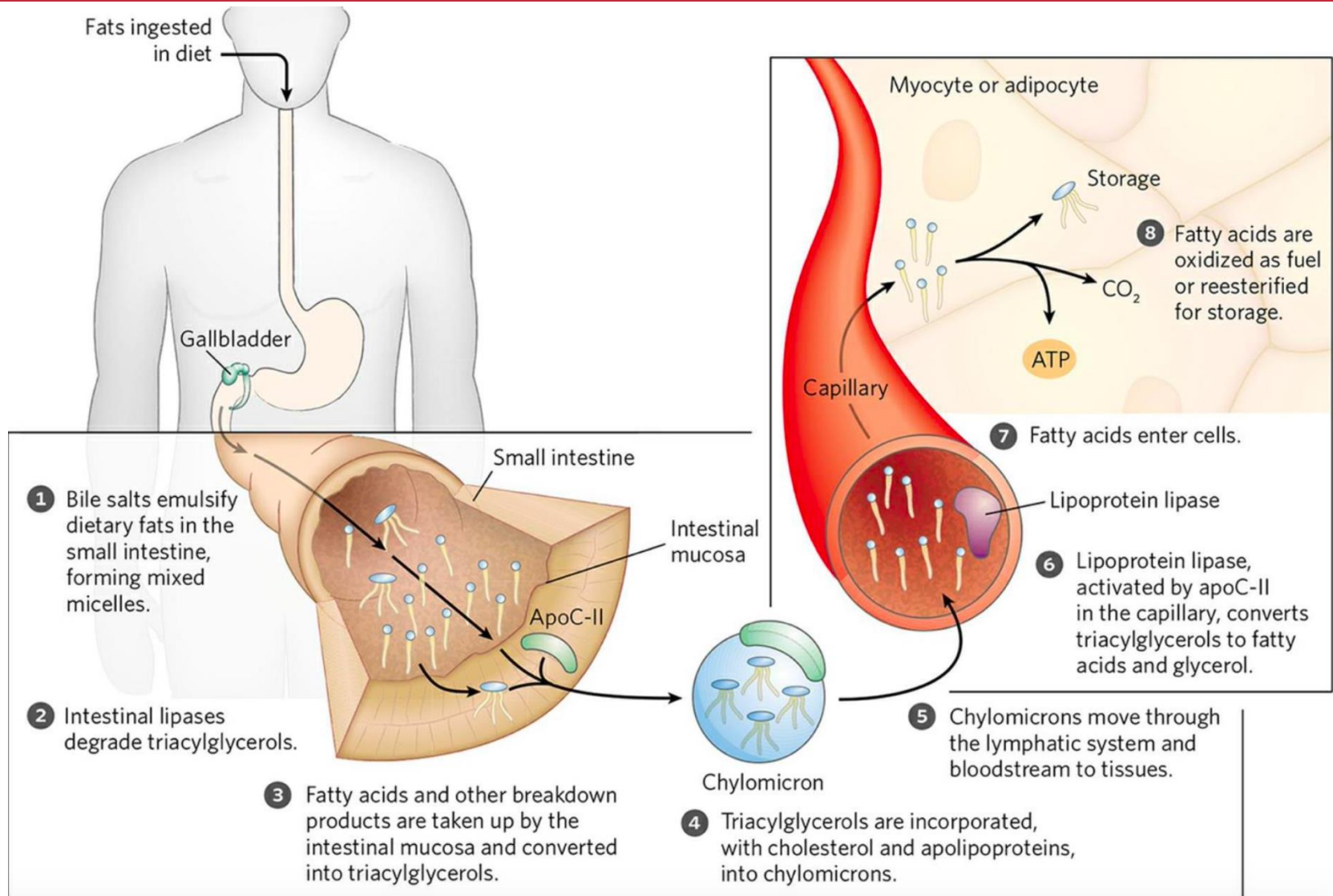
Các loại Lipoprotein vận chuyển

Loại	Tỷ trọng/kích thước	Đặc tính	Vai trò
Chylomicron	Tỷ trọng nhỏ nhất, kích thước lớn nhất	1-2% protein 98-99% lipid	Vận chuyển TAG. (ngoại sinh từ thức ăn) hấp thụ ở ruột non
VLDL (very low density lipoprotein)	Tỷ trọng rất nhỏ	7-10% protein 90-93% lipid	Chứa TAG nội sinh do gan tổng hợp
LDL (low density lipoprotein)	Tỷ trọng nhỏ	10-20% protein 80-90% lipid, mang 60% cholesterol trong máu	Vận chuyển cholesterol este từ gan tới các mô cần năng lượng
HDL (high density lipoprotein)	Tỷ trọng lớn	35-55% protein 45-65% lipid (mang 40% cholesterol trong máu)	Vận chuyển cholesterol dư về gan để thoái hoá

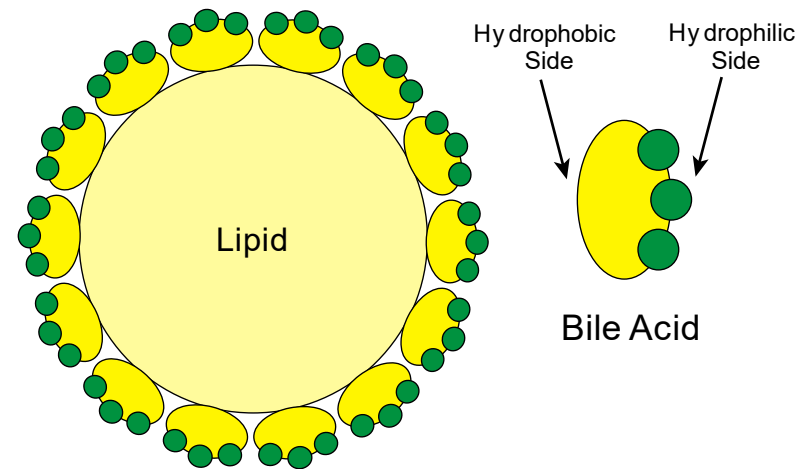
- LDL cholesterol (cholesterol xấu) → dự thừa gây nguy cơ bệnh tim mạch.
 - Thường dưới 3.4 mmol/lít; trên 4.1 mmol/L → nguy cơ bệnh cao
- HDL cholesterol (cholesterol tốt) (loại bỏ cholesterol ra khỏi máu)

Chỉ số	Bình thường	Cao
1/ Cholesterol toàn phần	< 200mg/dL (< 5,2 mmol/L)	>240 mg/dL (> 6,2 mmol/L)
2/ LDL-cholesterol (LDL-c)	< 130 mg/dL (< 3,3 mmol/L)	>160 mg/dL (> 4,1 mmol/L)
3/ Triglyceride	< 160 mg/dL (< 2,2 mmol/L)	>200 mg/dL (> 2,3 mmol/L)
4/ HDL-cholesterol (HDL-c)	> 50 mg/dL (> 1,3 mmol/L)	< 40 mg/dL (< 1 mmol/L)

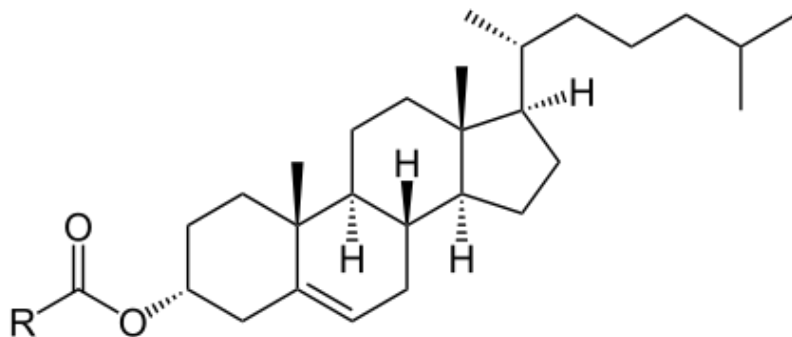
Tiêu hoá lipid ngoại sinh trong cơ thể



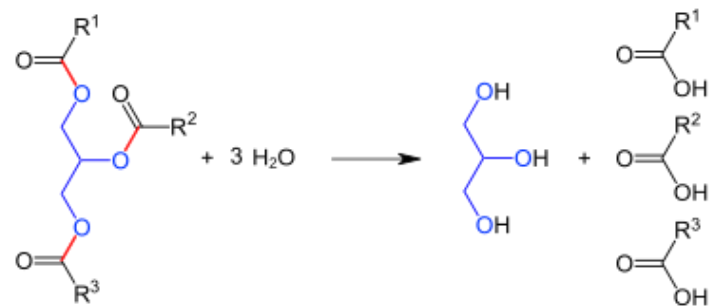
- Tiêu hoá lipid bắt đầu ở hành tá tràng
- Axit mật và muối mật được tiết ra từ túi mật
- Lipase từ tuyến tụy
- Muối mật sẽ nhũ tương hoá lipid, hoạt hoá lipase
- Lipid được nhũ tương hoá sẽ dễ dàng được phân cắt bởi lipase



- Triglycerite $\rightarrow$ glycerol + axit béo
- Cholesterol ester $\rightarrow$ cholesterol tự do + axit béo
- Phospholipid $\rightarrow$ glycerol + axit béo + H_3PO_4 + base nito

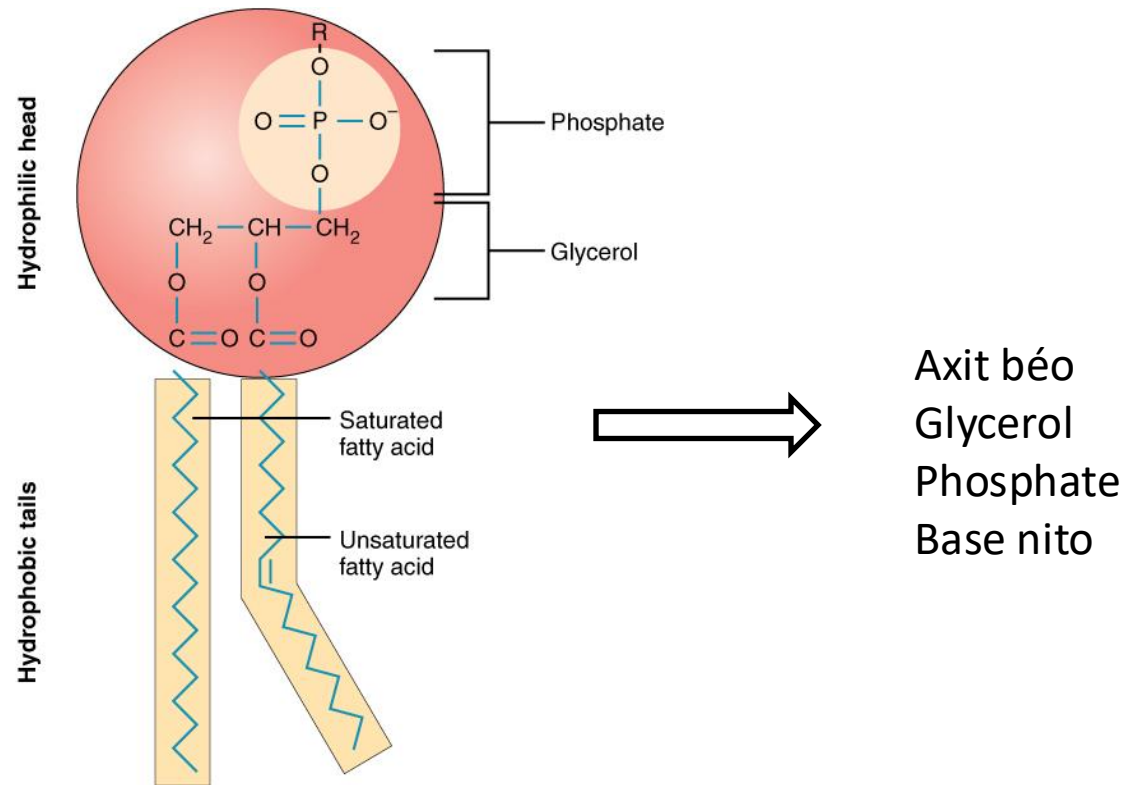


Hình: Cholesterol ester



Hình: sự thủy phân triglyceride

Tiêu hoá lipid ngoại sinh



Hình... phospholipid và sản phẩm thuỷ phân

Chuyển hoá lipid máu ngoại sinh

- **Hấp thụ sản phẩm thuỷ phân diễn ra ở cuối ruột non**
 - Các sản phẩm kích thước nhỏ: axit béo nhỏ hơn 10 C, glycerol,.. Được hấp thụ tự do qua niêm mạc ruột → vào mạch máu --> gan
- **Tổng hợp và hình thành chylomicron:**
 - Trong tế bào ruột non:
 - Triglyceride được tái tổng hợp từ monoglyceride và acid béo.
 - Cholesterol tự do được este hóa thành cholesterol este.
 - Các lipid này kết hợp với **apolipoprotein B-48 (ApoB-48)** để tạo thành **chylomicron** – một loại lipoprotein giàu triglyceride.
 - **Chylomicron** được giải phóng vào hệ bạch huyết và sau đó vào máu

Chuyển hoá lipid máu ngoại sinh

- **Vận chuyển chylomicron trong máu:**

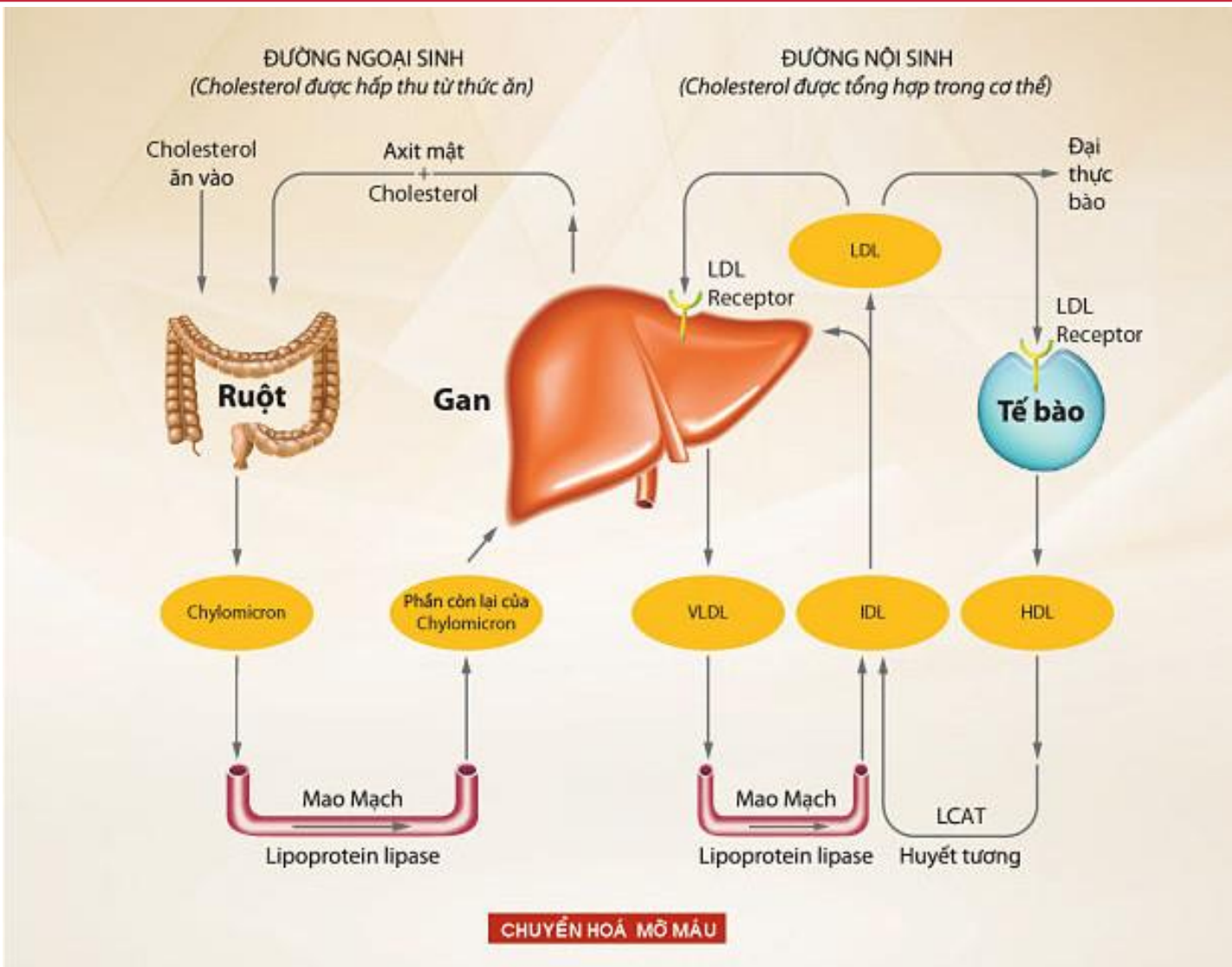
- **Chylomicron** lưu hành trong máu và nhận thêm **ApoC-II** và **ApoE** từ HDL.
- ApoC-II kích hoạt **lipoprotein lipase (LPL)**, một enzym gắn vào nội mô mạch máu (đặc biệt ở mô mỡ và cơ).

- **Thủy phân triglyceride trong chylomicron:**

- LPL thủy phân triglyceride trong chylomicron thành:
 - **Acid béo tự do:** Được các mô (cơ và mô mỡ) sử dụng để sinh năng lượng hoặc lưu trữ.
 - **Glycerol:** Được chuyển đến gan để tái sử dụng hoặc chuyển hóa.
- Sau khi mất phần lớn triglyceride, chylomicron trở thành **chylomicron tàn dư (chylomicron remnants)**.

- **Xử lý chylomicron tàn dư:**

- **ApoE** trên chylomicron tàn dư giúp nó gắn vào các thụ thể **LDL receptor-related protein (LRP)** hoặc **thụ thể ApoE** trên tế bào gan.
- Tại gan, chylomicron tàn dư được đưa vào tế bào và phân giải, giải phóng cholesterol và các thành phần khác để sử dụng hoặc bài tiết qua mật.



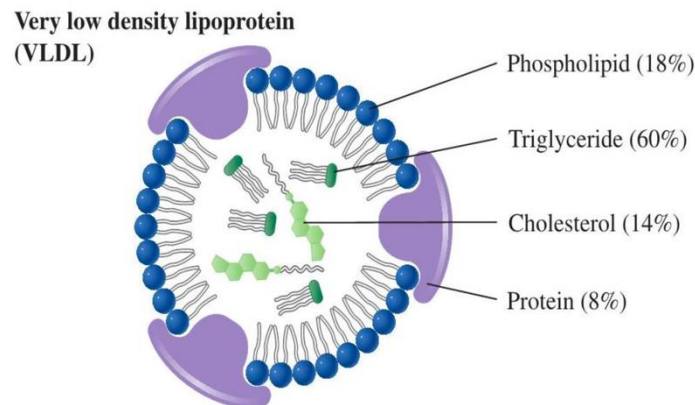
Chuyển hoá lipid máu nội sinh

- **Chuyển hóa lipoprotein nội sinh** là quá trình tổng hợp, vận chuyển và chuyển hóa lipid (chủ yếu là triglyceride và cholesterol) được sản xuất trong cơ thể, chủ yếu từ gan.
- Đây là cách cơ thể điều chỉnh lipid nội sinh để cung cấp năng lượng và duy trì các chức năng sinh học.

Chuyển hoá lipid máu nội sinh

- **Tổng hợp VLDL tại gan**

- **Lipid nội sinh** (triglyceride, cholesterol) được gan tổng hợp từ:
 - Acid béo (từ quá trình chuyển hóa carbohydrate và protein).
 - Cholesterol (tự tổng hợp hoặc từ thức ăn).
- **Lipoprotein tỷ trọng rất thấp (VLDL):**
 - Gan gắn **triglyceride, cholesterol este**, và **phospholipid** với **Apolipoprotein B-100 (ApoB-100)** để tạo thành **VLDL**.
 - VLDL giàu triglyceride, là phương tiện vận chuyển lipid nội sinh từ gan đến các mô.



Chuyển hoá lipid máu nội sinh

- **Vận chuyển VLDL trong máu**

- **VLDL** lưu thông trong máu và nhận thêm **ApoC-II** và **ApoE** từ **HDL**.
- **ApoC-II** kích hoạt **lipoprotein lipase (LPL)** trên bề mặt mạch máu ở các mô (đặc biệt ở mô cơ và mô mỡ).

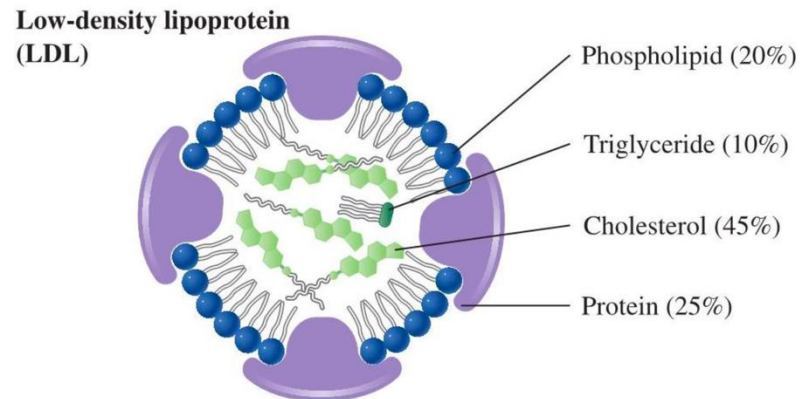
- **Thủy phân triglyceride trong VLDL**

- **LPL** thủy phân triglyceride trong VLDL thành:
 - **Acid béo tự do:** Được các mô hấp thu để sinh năng lượng (cơ) hoặc dự trữ (mô mỡ).
 - **Glycerol:** Vận chuyển về gan để tái sử dụng trong quá trình tân tạo đường (gluconeogenesis) hoặc tổng hợp lipid.
- Sau khi mất phần lớn triglyceride, **VLDL** chuyển thành **IDL (intermediate-density lipoprotein)**.

- **Chuyển hóa IDL**

- **IDL** có hai con đường chuyển hóa:

1. Một phần **IDL** được tái hấp thu bởi gan thông qua các thụ thể nhận diện **ApoE**.
2. Phần còn lại tiếp tục mất triglyceride, chuyển thành **LDL (low-density lipoprotein)**.

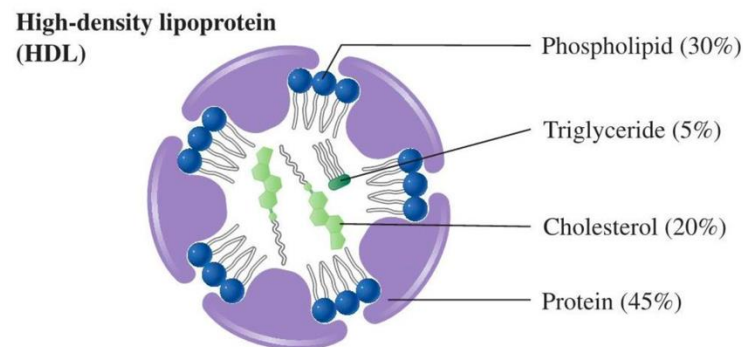


Chuyển hoá lipid máu nội sinh

- **Vận chuyển và chuyển hóa LDL**
- **LDL** chủ yếu giàu **cholesterol** và chứa **ApoB-100**.
- LDL có vai trò:
 - **Cung cấp cholesterol** cho các mô:
 - Các tế bào có thụ thể **LDL receptor** nhận LDL, cho phép cholesterol thâm nhập vào tế bào.
 - Cholesterol được sử dụng để tổng hợp màng tế bào, hormone steroid, và acid mật.
 - **Tích lũy LDL dư thừa:**
 - Khi chế độ ăn dẫn tới quá nhiều cholesterol và lipid bão hoà, hoặc có lỗi về các thụ thể của LDL → LDL sẽ tồn tại lâu hơn trong huyết tương → bị oxy hoá, acetyl hoá, glycosyl hoá và được nhận biết bởi 1 thụ thể ở đại thực bào
 - Đại thực bào bắt cặp LDL → gây xơ vữa động mạch

Chuyển hoá lipid máu nội sinh

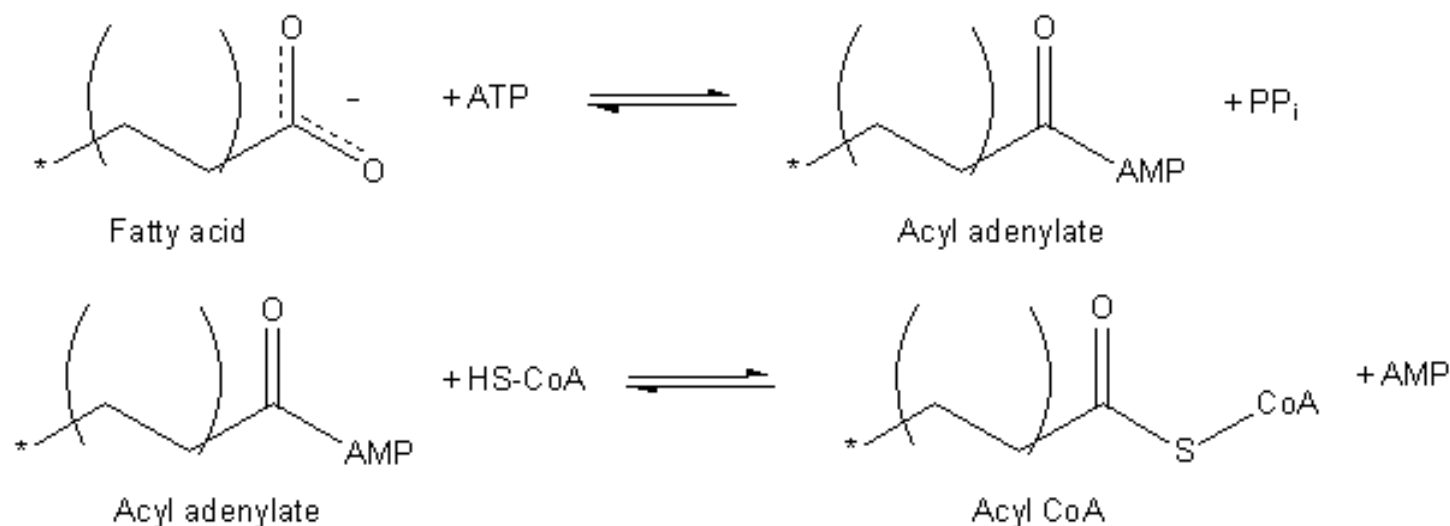
- **Vai trò của HDL trong chuyển hóa nội sinh**
- **HDL (high-density lipoprotein)** tham gia vận chuyển ngược cholesterol từ mô về gan:
 - HDL được tổng hợp ban đầu ở gan, 1 lượng nhỏ ở tế bào ruột gồm phospholipid, cholesterol, apoprotein
 - Cholesterol ester được thu nhận vào HDL
 - **ApoA-I** trong HDL kích hoạt enzym **LCAT (lecithin-cholesterol acyltransferase)**, giúp ester hóa cholesterol, tạo thành HDL trưởng thành.
 - Cholesterol este được HDL vận chuyển về gan để tái sử dụng hoặc bài tiết qua mật.



- 3 giai đoạn:
 - Hoạt hoá axit béo ở tế bào chất
 - Vận chuyển axit béo đã được hoạt hoá vào ti thể
 - Beta-oxy hoá trong ty thể

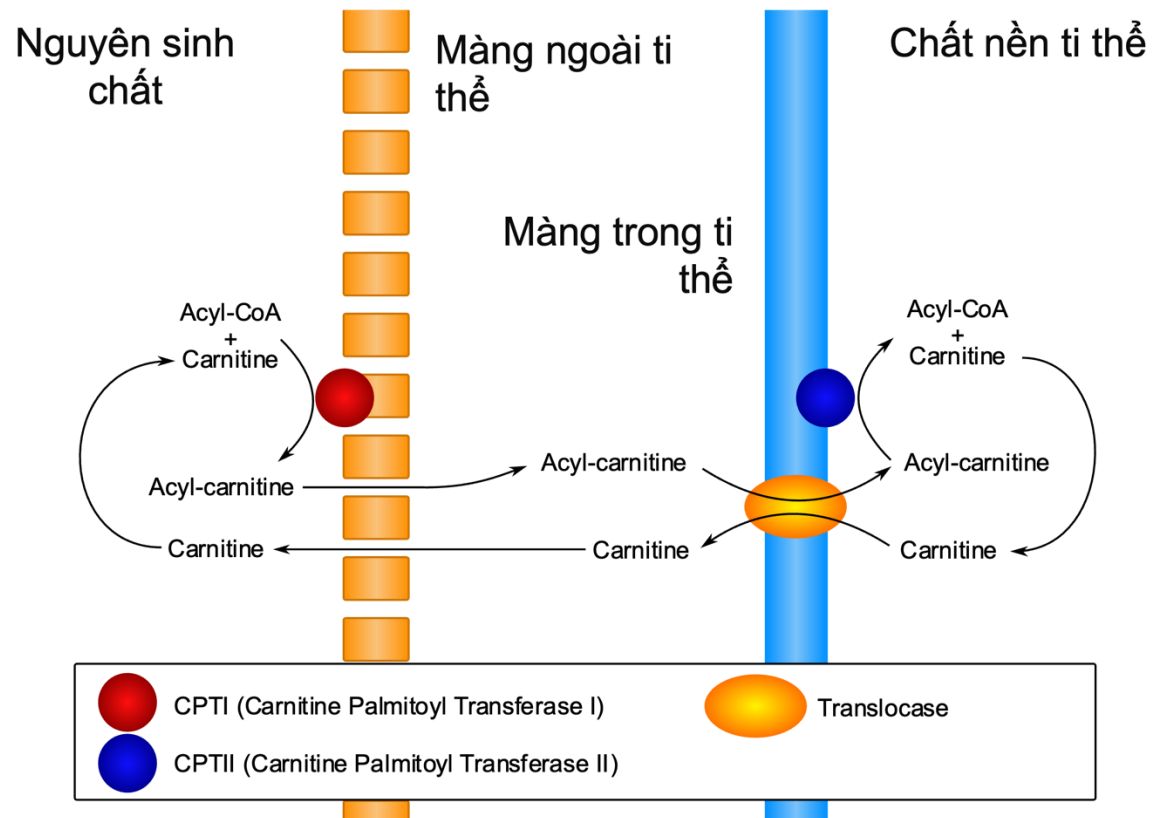
Chuyển hoá lipid tại tế bào

- Bước 1: Hoạt hoá axit béo trong nguyên sinh chất



Chuyển hoá lipid tại tế bào

- Bước 2: axit béo đã hoạt hoá được vận chuyển vào ti thể với sự có mặt của carnitine

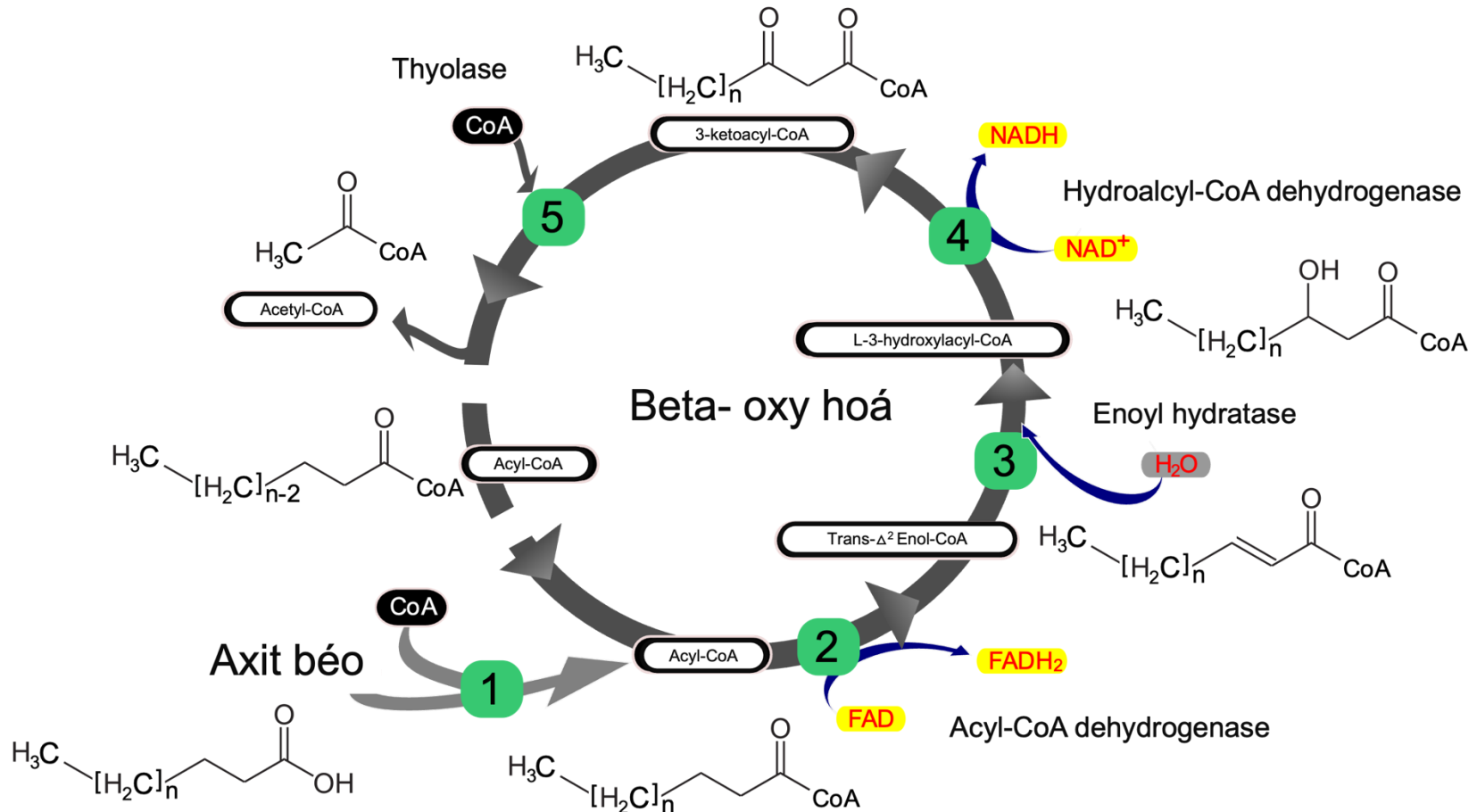


Hình... vận chuyển axit béo sau hoạt hoá vào ti thể

2.4. Sự β -oxy hoá axit béo trong ti thể

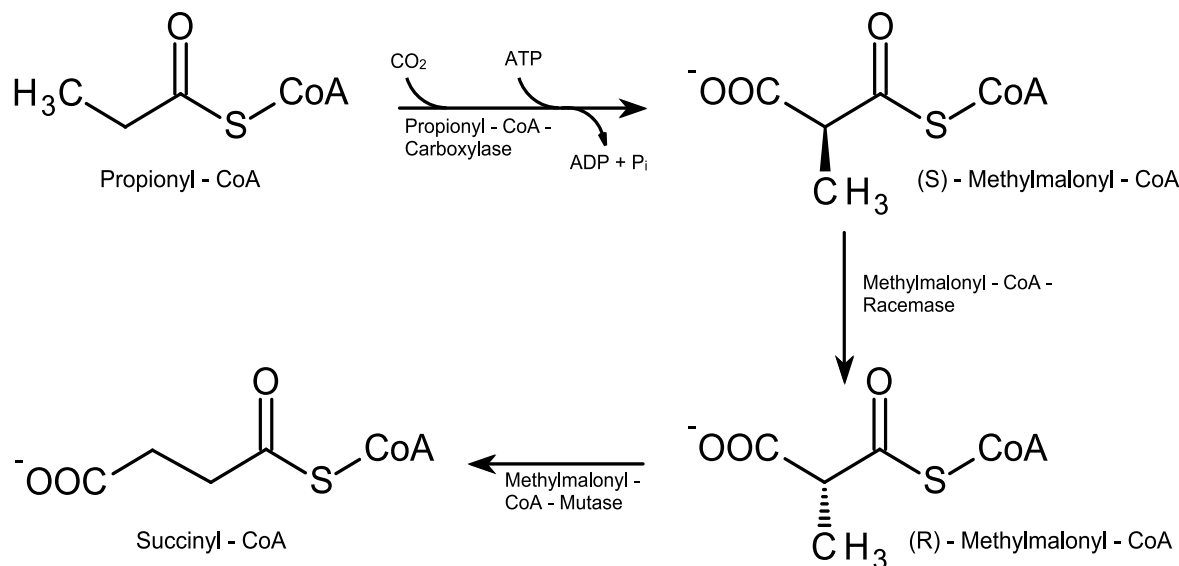
- Gồm 4 phản ứng
 - Khử H lần 1: tạo trans Enol-CoA: xúc tác bởi Acyl-CoA dehydrogenase $\rightarrow$ tạo 1 FADH_2
 - Kết hợp với nước: tạo hydroxyl-Acyl-CoA xúc tác bởi hydratase
 - Khử H lần 2: tạo keto-acyl-CoA, xúc tác bởi dehydrogenase, tạo NADH
 - Phân cắt : thành Acetyl-CoA và Acyl-CoA mới, xúc tác bởi thiolase
- Sản phẩm sau 1 vòng β -oxy hoá: axit béo có số C giảm 2 và 1 Acetyl-CoA
- Quá trình tiếp tục đến khi số C của mạch acyl cuối là 2 (Acetyl CoA với số C chẵn), hoặc 3 (propionyl -CoA với số C lẻ)

Chuyển hoá lipid tại tế bào



Chuyển hoá lipid tại tế bào

- Đối với axit béo mạch có số C lẻ ($2n+1$):
 - Diễn ra quá trình β -oxy hoá tương tự, sản phẩm cuối là acetyl CoA và propionyl-CoA
 - Propionyl sẽ được chuyển hoá để tạo thành Succinyl CoA để vào chu trình Krebs

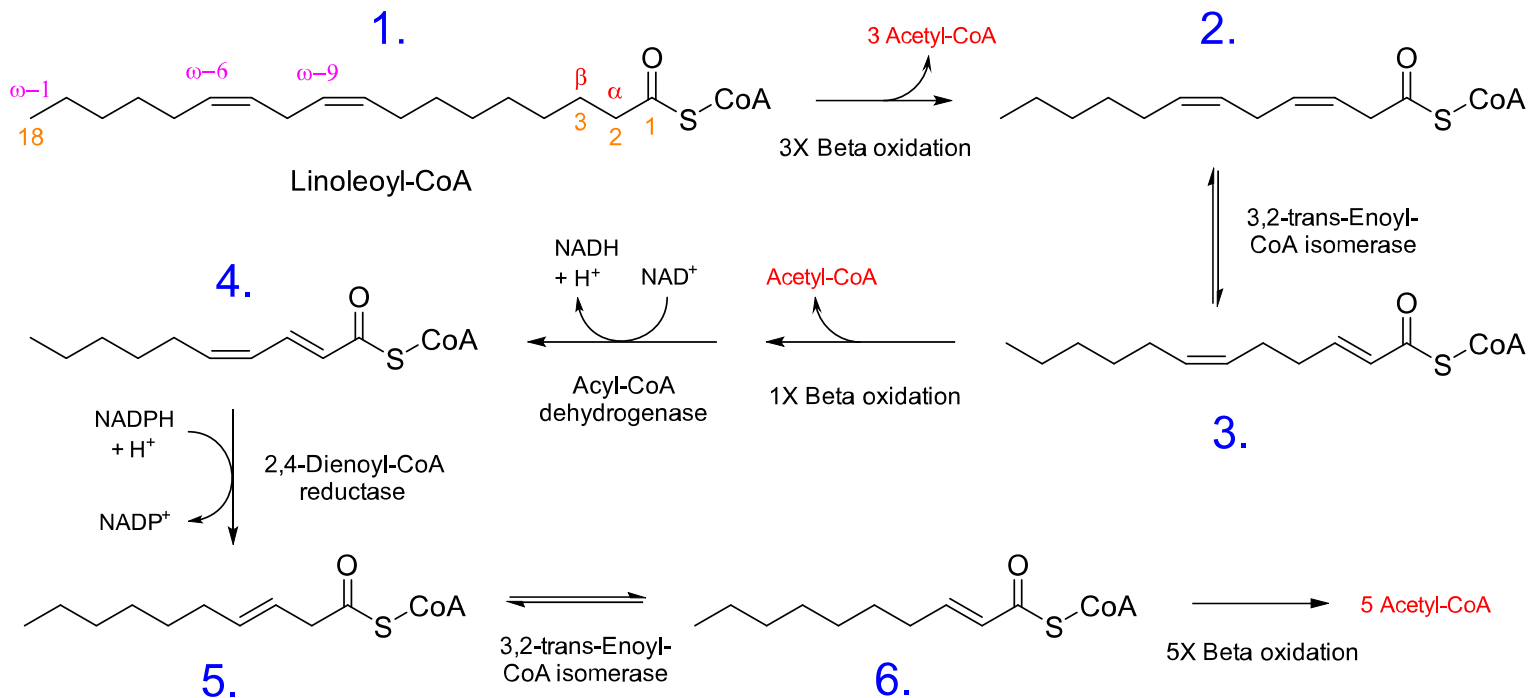


Hình 2.4b: Sự chuyển hoá propionyl – CoA thành Succinyl – CoA

Chuyển hoá lipid tại tế bào

- Đối với axit béo không bão hoà, khi vòng beta-oxy hoá tới vị trí liên kết đôi thì diễn ra
 - Phản ứng đồng phân hoá (Isomerase) chuyển cis → trans
 - Phản ứng hydro hoá (reductase) để bão hòa liên kết đôi
- Tiếp tục đi theo con đường beta-oxy hoá axit béo

Chuyển hoá lipid tại tế bào



Ví dụ chuyển hoá axit béo không no linoleic

Chuyển hoá lipid tại tế bào

Ý nghĩa của β -oxy hoá axit béo

- Về mặt năng lượng:
 - Tiêu **tốn 2 ATP** để **hoạt hoá** axit béo
 - Với axit béo mạch **(2n) C**
 - Oxy hoá hoàn toàn axit béo có (2n) C **cần (n-1) vòng** và tạo **(n) Acetyl CoA**
 - 1 vòng beta-oxy hoá tạo: 1FADH₂, 1 NADH → qua ETC thu 4 ATP → (n-1) vòng **thu 4 (n-1) ATP**
 - Mỗi acetyl CoA qua chu trình Krebs tạo 1ATP, 3 NADH, 1 FADH₂, qua ETC sinh 10 ATP. Với (n) acetyl CoA → **tạo (10n) ATP**
 - Tổng tạo ra: (14n – 4) (ATP)**
 - ATP thu được từ axit béo 2n C: (14n – 6) (ATP)**
- Về mặt chuyển hoá: tạo Acetyl –CoA

1 FADH₂ qua ETC thu 1.5 ATP
1 NADH qua ETC thu 2.5 ATP

Chuyển hoá lipid

- Chất béo đi vào cơ thể được phân giải thành các đơn phân, hấp thụ vận chuyển bằng các lipoprotein tới các mô và được chuyển hoá tại các tế bào
- Axit béo (ngoại sinh và nội sinh) được hoạt hoá, vận chuyển tới ti thể và bị beta-oxy hoá tạo Acetyl-CoA để tiếp tục đi vào chu trình Krebs
- Đối với axit béo không no, các liên kết đôi được no hoá để đi vào quá trình beta-oxy hoá
- Đối với axit béo có số C lẻ, sản phẩm cuối ngoài Acetyl-CoA còn có propionyl-CoA, được biến đổi thành succinyl-CoA để đi vào chu trình Krebs

1. Sự tổng hợp axit béo
2. Sự tổng hợp triglyceride
3. Sự tổng hợp cholesterol

1. SỰ TỔNG HỢP AXIT BÉO

- Sự tổng hợp axit béo xảy ra khi dư thừa về mặt năng lượng
- Nguồn carbon tổng hợp chủ yếu đến từ nguồn glucid, phần nhỏ đến từ các amino acid thông qua hợp chất trung gian Acetyl-CoA
- Diễn ra chủ yếu ở gan, mô mỡ, niêm mạc ruột non (bào tương)

1. SỰ TỔNG HỢP AXIT BÉO

- Các **thành phần cần** cho quá trình tổng hợp
 - Acetyl – CoA
 - Hệ thống vận chuyển Acetyl-CoA từ ti thể ra bào tương
 - Malonyl CoA
 - Phức hợp enzyme synthase (FAS)
 - ATP, NADPH + H⁺

1. SỰ TỔNG HỢP AXIT BÉO

- Gồm **3 giai đoạn**
 - Tạo Acetyl – CoA
 - Tạo Malonyl – CoA
 - Kéo dài mạch axit béo nhờ enzyme synthase

1. SỰ TỔNG HỢP AXIT BÉO

- Tạo **Acetyl- CoA**
 - Thường từ glucose, tạo ra sau quá trình đường phân
 - Glucose tạo axit pyruvate
 - Pyruvate tạo Acetyl-CoA

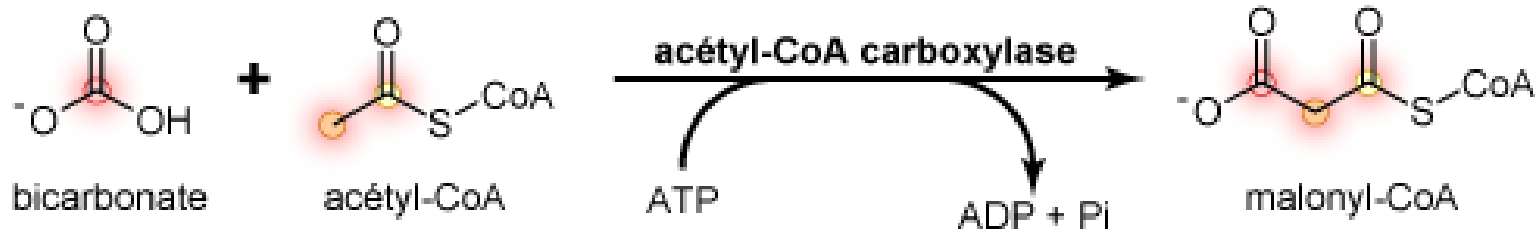
1. SỰ TỔNG HỢP AXIT BÉO

- Vận chuyển acetyl-CoA từ ti thể ra bào tương
- Tạo citrate trong ti thể:
 - Acetyl-CoA trong ti thể kết hợp với oxaloacetate (OAA) để tạo thành citrate, nhờ enzyme citrate synthase.
- Vận chuyển citrate ra bào tương:
 - Citrate được vận chuyển qua màng trong ti thể ra bào tương nhờ chất vận chuyển tricarboxylate.
- Tái tạo acetyl-CoA và oxaloacetate trong bào tương:
 - Citrate trong bào tương được phân cắt bởi enzyme ATP-citrate lyase, tái tạo acetyl-CoA và oxaloacetate.

1. SỰ TỔNG HỢP AXIT BÉO

- **Tạo Malonyl – CoA**

- Acetyl – CoA kết hợp với CO_2 tạo malonyl- CoA, xúc tác bởi acetyl-CoA carboxylase
- Malonyl – CoA là **tiền chất để kéo dài mạch** axit béo



Hình 1a. Chuyển hoá Acetyl-CoA thành Malonyl-CoA

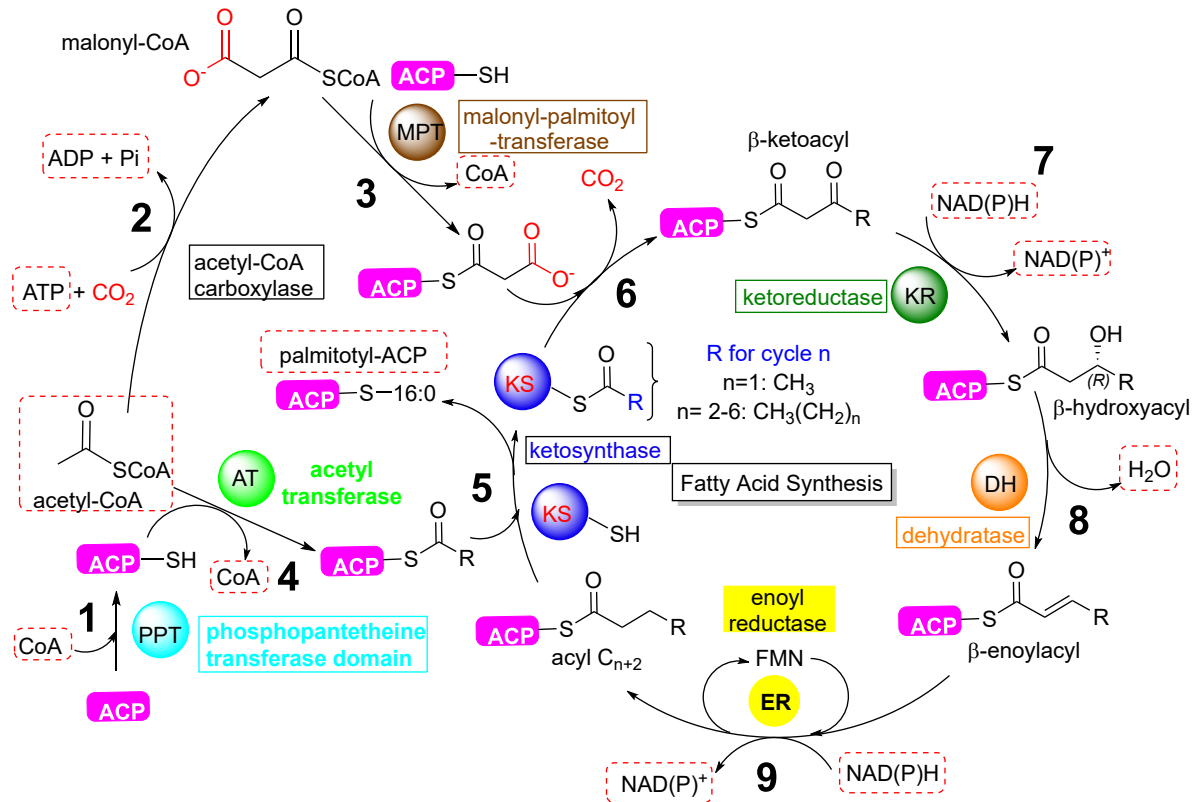
Nguồn: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MalonylCoA_synthesis_fr.png

1. SỰ TỔNG HỢP AXIT BÉO

- Kéo dài mạch C axit béo nhờ phức hợp synthase (FAS)
 - Phức hợp FAS gồm protein mang ACP (acyl carrier protein) và nhiều enzyme khác
 - Acetyl-CoA gắn vào phức hợp FAS để cung cấp nhóm CH₃ (ω)
 - Nhóm Malonyl-CoA sau đó gắn vào FAS để cung cấp 2 C
 - 1 vòng gắn thêm malonyl – CoA cần 2 NADPH
 - Tiếp tục diễn ra cho đến khi phân tử axit béo được hình thành

1. SỰ TỔNG HỢP AXIT BÉO

- Ví dụ với palmitic acid C16: cần 8 Acetyl-CoA, 7 ATP, 14 NADPH



Hình 1b: Chu trình tổng hợp axit béo (ví dụ palmitic acid)

Nguồn: *Fundamentals of Biochemistry (Jakubowski and Flatt)* is shared under a [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license

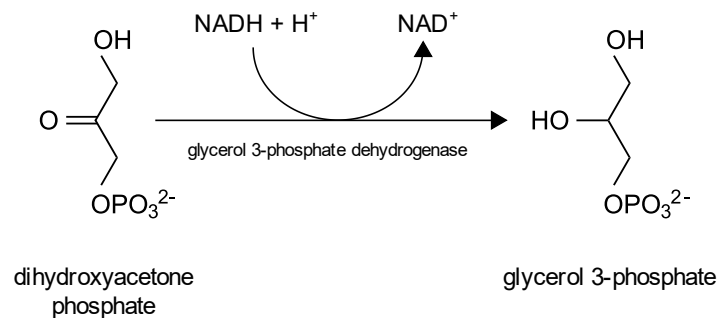
1. Sự tổng hợp axit béo

2. Sự tổng hợp triglyceride

3. Sự tổng hợp cholesterol

2. TỔNG HỢP TRIGLYCERIDE

- Diễn ra ở gan và mô mỡ từ Acyl-CoA, glycerol 3- phosphate thông qua phosphatidic acid
- Axit béo được hoạt hoá bằng ATP và gắn với CoA tạo Acyl-CoA
- glycerol 3- phosphate có thể tạo ra theo 2 cách:
 - Dihydroxyacetone phosphate từ quá trình đường phân
 - Từ glycerol với enzyme enzyme glycerol kinase.

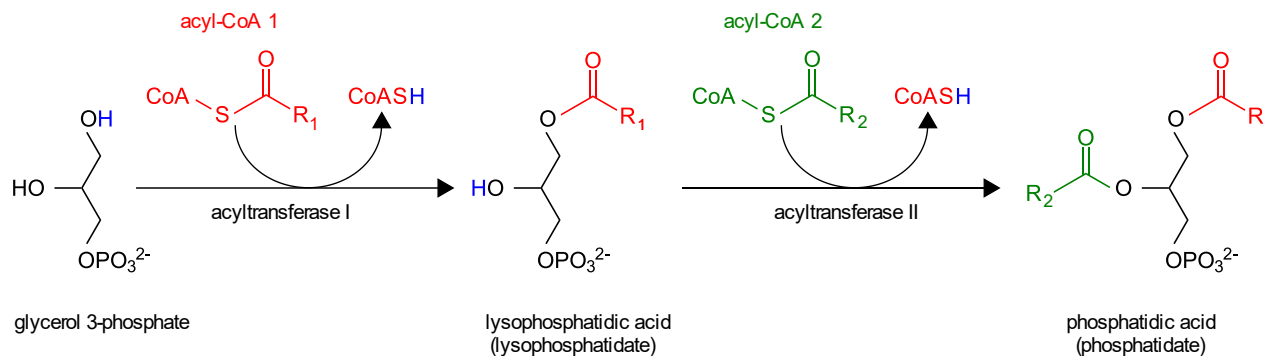


Hình 2a: Tạo glycerol 3-phosphate từ dihydroxyacetone phosphate

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dihydroxyacetone_phosphate_to_glycerol_3-phosphate_en.svg

2. TỔNG HỢP TRIGLYCERIDE

- Gắn Acyl CoA với glycerol phosphate xúc tác bởi các acyltransferase
 - Gắn acyl thứ nhất tạo **lysophosphatidic acid**
 - Gắn acyl thứ 2 tạo **phosphatidic acid**
- Loại bỏ nhóm phosphate và gắn Acyl thứ 3 để tạo **Triglyceride**

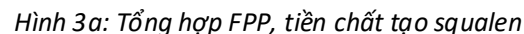


Hình 2b. Tổng hợp phosphatidic acid

Nguồn: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phosphatidic_acid_synthesis_en.svg

1. Sự tổng hợp axit béo
2. Sự tổng hợp triglyceride
3. Sự tổng hợp cholesterol

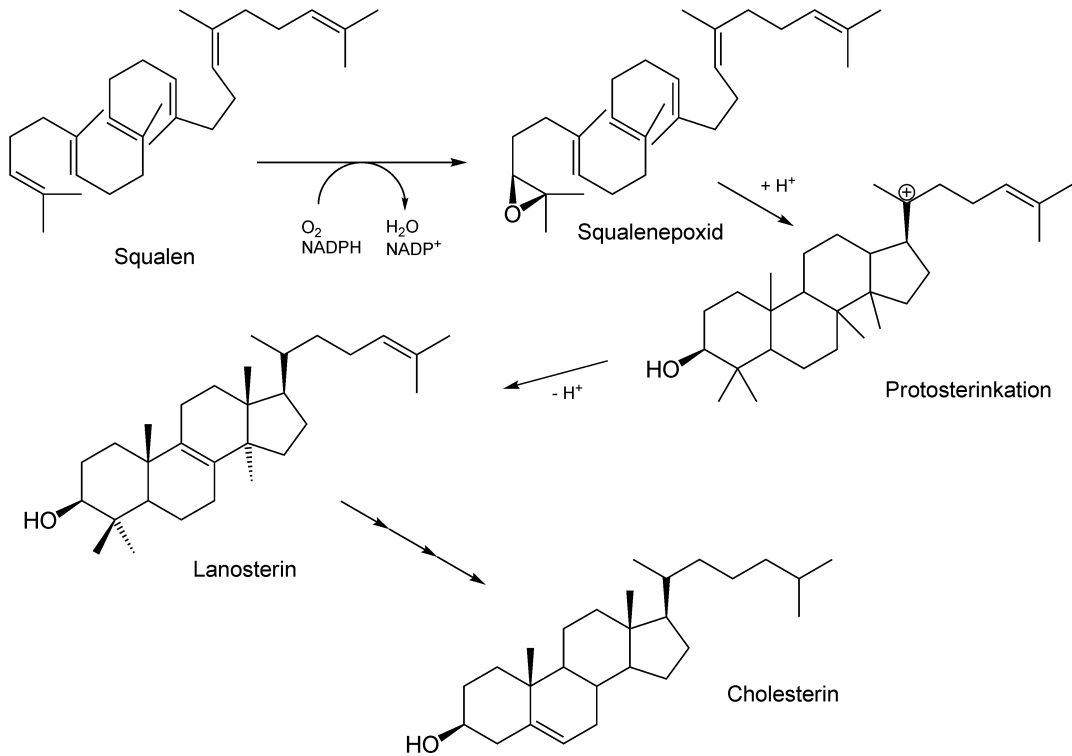
- Được tổng hợp từ Acetyl-CoA
- Bao gồm các giai đoạn: Tổng hợp axit mavelonic từ Acetyl-CoA → tạo Farnesyl → Tạo squalen → Biến đổi squalen thành cholesterol



98

3. TỔNG HỢP CHOLESTEROL

- Squalene được tạo ra từ 2 phân tử Farnesyl PP



Hình 3b: Chuyển hoá squalen thành cholesterol

Nguồn <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cholesterol synthesis.png>

RỐI LOẠN LIPID MÁU

- Là hiện tượng các chỉ tiêu lipid (lipoprotein, triglyceride) trong máu thay đổi so với ngưỡng thường có
- Nguyên nhân: có thể do di truyền hoặc do các yếu tố phi di truyền.

LOẠI MỠ TRONG MÁU	TRỊ SỐ BÌNH THƯỜNG	TRỊ SỐ KHÔNG TỐT GÂY HẠI CHO SỨC KHỎE
CHOLESTEROL TOÀN PHẦN	Dưới 200 mg/dL ($< 5,2$ mmol/L)	Trên 240 mg/dL ($> 6,2$ mmol/L)
LDL - CHOLESTEROL	Dưới 130 mg/dL ($< 3,3$ mmol/L)	Trên 160 mg/dL ($> 4,1$ mmol/L)
TRIGLYCERIDE	Dưới 160 mg/dL ($< 2,2$ mmol/L)	Trên 200 mg/dL ($> 2,3$ mmol/L)
HDL - CHOLESTEROL	Trên 50 mg/dL ($> 1,3$ mmol/L)	Dưới 40 mg/dL. (< 1 mmol/L)

Các yếu tố ảnh hưởng

- Di truyền
- Lối sống
- Giới tính
- Việc sử dụng thuốc, hormone
- Các bệnh lý
- Môi trường sống, tâm lý

Yếu tố ảnh hưởng tới rối loạn lipid

Bảng 3.3. Các yếu tố ảnh hưởng trên lipoprotein huyết tương

Các yếu tố	HDL-Chol	LDL-Chol	Triglycerid
Giới tính	Nam > nữ	Nữ = nam	Nữ < nam
Tuổi	Tăng nhẹ ở nữ	Tăng	Tăng
Thể dục	Tăng	Giảm	Giảm
Có thai	Giảm	-	Tăng
Nghiện rượu	Tăng	-	Tăng
Estrogen nội sinh	Tăng	Giảm	Tăng

Hoá sinh lâm sàng – Tạ Thành Văn -2021 – ĐHY Hà Nội

Rối loạn lipid thứ phát

- Do ăn uống và mắc các bệnh lý dẫn đến các hội chứng thận hư, suy thận, đái tháo đường, viêm tụy, gút, hoặc do điều trị thuốc kéo dài có thể dẫn tới rối loạn lipid => rối loạn thứ phát

3.2.1. Rối loạn lipid máu thứ phát

Bệnh lý	Rối loạn lipid	Rối loạn lipoprotein
Đái tháo đường	TG	VLDL, HDL (Chylomicron)
Hội chứng thận hư	Chol. (TG)	LDL, (VLDL)
Tăng ure máu	TG	VLDL, HDL
Suy giáp trạng	Chol. (TG)	LDL, (VLDL)
Bệnh gan tắc nghẽn	Chol.	LpX
Nghiện rượu	TG	VLDL, (Chylomicron)
Dùng thuốc tránh thai	TG	VLDL, HDL
Thuốc ức chế beta – giao cảm	TG	VLDL, HDL
Isotreinon		
(13-cis-nicotinic acid)	TG	VLDL, (Chylomicron), HDL

LpX = lipoprotein giàu cholesterol bất thường

Rối loạn lipid thứ phát

- Đái tháo đường
- **Type 2: kháng insulin hoặc giảm tiết insulin**
- Insulin kích hoạt LPL → insulin thay đổi → Hoạt động của LPL bị suy giảm → Triglyceride trong VLDL và chylomicron không được phân giải, dẫn đến tích tụ TG trong máu.
- Insulin ức chế **hormone-sensitive lipase (HSL)** (ngăn sự phân giải TGA trong mô mỡ, giảm giải phóng acid béo tự do) → Hoạt động của HSL tăng lên → Mỡ từ mô mỡ phân giải nhiều hơn, giải phóng FFA vào máu, tăng nguyên liệu cho gan tổng hợp triglyceride và VLDL.

Rối loạn lipid thứ phát

- **Nghiện rượu → tăng TG**
- Ethanol được chuyển hoá ở gan:
 - $\text{Ethanol} + \text{NAD}^+ \rightarrow \text{Acetaldehyde} + \text{NADH}$.
 - $\text{Acetaldehyde} + \text{NAD}^+ \rightarrow \text{Acetate} + \text{NADH}$.
 - $\text{Acetate} \rightarrow \text{Acetyl-CoA} \rightarrow \text{Chu trình Krebs} \rightarrow \text{ATP}$.
- Dư thừa NADH ức chế quá trình beta-oxy hoá → dư thừa TG trong máu

Rối loạn tiên phát

- Thường do các khiếm khuyết về gene
- Theo Fredrickson (1965), sự biến đổi lipid máu chia thành 5 type: I, IIa, IIb, III, IV, V

Phân loại rối loạn lipid và lipoprotein máu theo Fredrickson						
Typ	I	IIa	IIb	III	IV	V
Cholesterol	↑	↑↑	↑↑	↑	BT/↑	↑
Triglycerid	↑↑↑	BT	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑↑
Lipoprotein	↑CM	↑↑LDL	↑LDL ↑VLDL	↑IDL	↑VLDL	↑VLDL ↑CM

Các apoprotein cấu tạo lên LP

Bảng 3.1. Chức năng của các apoprotein chủ yếu

Apoprotein	Chức năng chính
A-i	Cofactor của lcat (trong HDL)
A-II	Chất hoạt hóa lipase của gan Tham gia cấu trúc HDL
B-100	Tham gia cấu trúc LDL và VLDL Liên kết với receptor
B-48	Tham gia cấu trúc cm
C-i	Cofactor của lcat?
C-II	Chất hoạt hóa lipoprotein lipase (LPL)
C-III	Ức chế sự thanh lọc CM và những phân tử tàn dư
E	Liên kết với receptor

Type I, V: tăng Triglycerid

- TGA tăng cao đột biến (> 11 mmol/L), CM tăng, cholesterol tăng. Huyết thanh có màu đục sữa, để yên 4°C , 24h có thể thấy lớp béo nổi trên bề mặt (CM)
- Với type V, cholesterol tăng do cả VLDL.
- Nguyên nhân do khiếm khuyết về gene dẫn tới sự rối loạn hoạt tính lipoprotein lipase, biến đổi thành phần apoC II (hoạt hoá LPL), gây chậm quá trình thoái hoá CM.

Type IIa: tăng cholesterol đơn thuần

- CHL tăng, LDL-C tăng
- Do:
 - đột biến gen mã hoá LDL receptor
 - đột biến gene mã hoá ApoB-100. ApoB-100 có 4536 acid amin bị đột biến ở vị trí 3500, giảm sự gắn LDL với tế
- Tăng nguy cơ động mạch vành

Type IIb: tăng lipid máu

- CHL tăng cao, TGA tăng, LDL và VLDL tăng
- Kéo theo rối loạn chuyển hoá glucid, tăng acid uric máu, tăng huyết áp
- Nguyên nhân:
 - kết hợp của nguyên nhân type IIa và Type IV

Type III: tăng lipid máu

- CHL tăng, TGA tăng, IDL tăng
- Hiếm gặp
- Nguyên nhân:
 - **Đột biến gen apolipoprotein E (ApoE):**
 - ApoE là protein đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển và chuyển hóa các lipoprotein (như chylomicron và VLDL) thông qua gan.
 - Người mắc rối loạn type III thường có **kiểu gen ApoE2/E2** (đột biến đồng hợp tử).
 - ApoE2 có ái lực kém với thụ thể LDL, làm giảm khả năng gan loại bỏ các phần tử lipoprotein dư thừa từ máu.

Type IV: tăng triglycerid

- TGA trong máu tăng nhiều hơn so với sự tăng CHL.
- Sự tăng CHL là do tăng VLDL
- Do đột biến gen liên quan tới sự chuyển hoá TGA (chưa được làm rõ)
- Có sự ảnh hưởng rõ rệt của nguyên nhân thứ phát

Rối loạn lipid khác

- Tăng HDL huyết thanh vẫn có nguy cơ gây xơ vữa, có thể do tắc nghẽn việc thoái hoá HDL
- Giảm HDL do giảm apoA-I (do đột biến...)